Betriebsanleitung

V 1.0 Deutsch

QiTech Extruder

QiTech Industries GmbH
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

EG-Konformitätserklärung

Gemäß 2006/42/EG, Anhang II, Nr. 1 A

Der Inhalt der EG-Konformitätserklärung entspricht Anhang II, Nr. 1 A der Richtlinie 2006/42/EG.

Hersteller der Maschine:

QiTech Industries GmbH
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Vertreter des Herstellers:

Milan von dem Bussche
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen bevollmächtigte Person:

Milan von dem Bussche
Landwehrstraße 55
64293 Darmstadt

Allgemeine Bezeichnung	Filament-Extrusionsanlage
Typ	Filament-Extrusionsanlage
Funktion	Extrusion von thermoplastischem Filament aus Granulat
Modell	QiTech Extruder
Handelsname	QiTech Extruder
Seriennummer	

Hiermit erklären wir, dass die oben genannte Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht. Die Maschine erfüllt außerdem alle einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien:

- 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit / Europäische EMV-Richtlinie
- 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (nur Schutzziele)
- 2011/65/EU RoHS-Richtlinie (RoHS 2)

Die folgenden harmonisierten Normen (oder Teile dieser Normen) wurden angewendet:

- DIN EN ISO 12100
- DIN EN ISO 20607

Darmstadt, 08.09.2026



Milan von dem Bussche

Vor der Inbetriebnahme lesen!

Diese Betriebsanleitung soll allen an der Maschine tätigen Personen ermöglichen, ihre Arbeit sicher und korrekt auszuführen. Jede Person, die die Maschine bedient, wartet oder repariert, muss die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitsvorschriften, gelesen haben. Diese Betriebsanleitung muss stets an der Maschine verfügbar sein. Der Betreiber muss sicherstellen, dass dem Bedienpersonal alle für den sicheren Betrieb der Maschine erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen. Liegt die Betriebsanleitung in elektronischer Form vor, muss der Betreiber sicherstellen, dass das Bedienpersonal die Betriebsanleitung einsehen kann. Die Originalversion dieser Betriebsanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Wir bitten Sie, die entsprechenden Anweisungen sorgfältig durchzulesen und gewissenhaft zu beachten. Prüfen Sie die Maschine nach dem Auspacken auf etwaige Transportschäden.

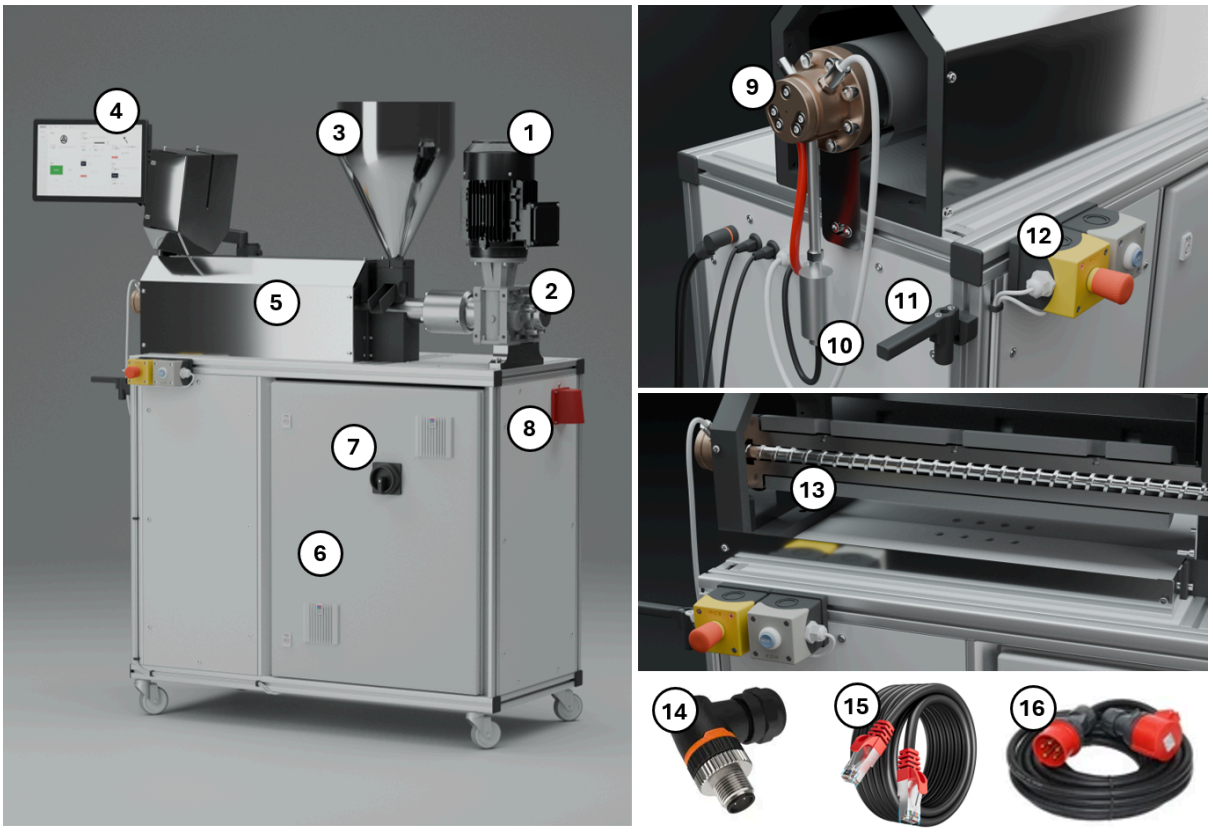
HINWEIS: Informieren Sie sich vor der ersten Verwendung der Maschine über die nationalen Vorschriften (z. B. Arbeitsschutz, Umweltauflagen). Die Vervielfältigung und der Nachdruck in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der QiTech Industries GmbH.

Inhaltsverzeichnis

1. Maschinenbeschreibung 6
1.1 Übersicht der Komponenten 6
1.2 Technische Daten 8
1.3 Bedienelemente und Schnittstelle 9
1.3.1 Allgemeine Bedienelemente und Schnittstelle 9
1.3.2 Maschinenspezifische Bedienelemente und Schnittstelle 13
1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung 19
1.5 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung 20
1.6 Wesentliche Veränderung / anderweitige Verwendung 20
2. Sicherheit 21
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 21
2.2 Piktogramme, Symbole und Warnhinweise 23
2.3 Schutzeinrichtungen 25
2.4 Qualifikation des Personals / Unterweisung und Schulung 26
2.5 Restrisiken 28
3. Transport, Installation und Inbetriebnahme 29
3.1 Transport 29
3.2 Anforderungen an den Aufstellort 29
3.3 Installation 30
3.4 Elektrischer Anschluss 30
3.5 Inbetriebnahme 31
4. Betrieb 32
4.1 Maschine starten 32
4.2 Extruder vorheizen 32
4.3 Extrusion 32
4.4 Anhalten und Ausschalten 33
5. Wartung und Inspektion 34
5.1 Aktualisierung der QiTech Control-Software 34
5.2 Mechanische Wartung 35
5.2.1 Düsenplatte austauschen 35
5.2.2 Berstscheibe austauschen 36
5.2.3 Sieb reinigen oder austauschen 36
5.2.4 Schneckenwechsel 36
6. Fehlerbehebung 39
7. Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung 42
8. Anhänge 44
Anhang A: Darstellung der Prozesslinie 44
Anhang B: Technische Zeichnung der Düse 45
Anhang C: Elektrische Dokumentation und Artikelstückliste 47

1. Maschinenbeschreibung

1.1 Übersicht der Komponenten



Positionsnummer	Beschreibung
1	Antriebsmotor
2	Getriebe- und Kupplungsgehäuse
3	Einfülltrichter
4	Steuerungsdisplay
5	Heizzylinder
6	Schaltschrank
7	Hauptschalter

8	Drehstromanschluss (CEE, 400 V)
9	Düsenplatte und Düsenkopf
10	Drucksensor
11	Düsenkopfhalter für den Schneckenwechsel
12	Not-Halt-Taster und Reset-Taster
13	Extruderschnecke
14	Stromversorgungsanschluss (5-polig M12)
15	LAN-Kabel
16	CEE-Netzkabel

Die Ausführung der zentralen Bedienelemente hängt davon ab, wie der QiTech Extruder betrieben wird.

Da die Extrusion eine erhöhte Gefährdung durch heiße Oberflächen, druckbeaufschlagte Schmelze und die rotierende Schnecke mit sich bringt, ist der QiTech Extruder stets mit zwei getrennten Bedienelementen ausgestattet. Ein grauer Drehhauptschalter schaltet die Maschine unter Spannung bzw. spannungsfrei, und ein separater roter Not-Halt-Taster in einem gelben Gehäuse dient als Not-Aus-Einrichtung.

Im Standalone-Betrieb befinden sich beide Elemente am QiTech Extruder selbst. Der Not-Halt-Taster schaltet die Maschine sofort ab und muss manuell entriegelt werden, bevor der Extruder wieder gestartet werden kann.

Wird der QiTech Extruder als Teil einer Prozesslinie zusammen mit dem QiTech Winder und dem QiTech Aquapath oder QiTech Airpath betrieben, ist an der Kühleinheit ein zentraler Not-Halt vorgesehen, der von der Vorderseite der Prozesslinie aus leicht zugänglich ist. Er schaltet die gesamte Prozesslinie ab und ersetzt den Not-Halt am QiTech Extruder. Der Hauptschalter am QiTech Extruder behält dieselbe Funktion; aufgrund des Stromanschlusses schaltet er die gesamte Prozesslinie ab.

1.2 Technische Daten

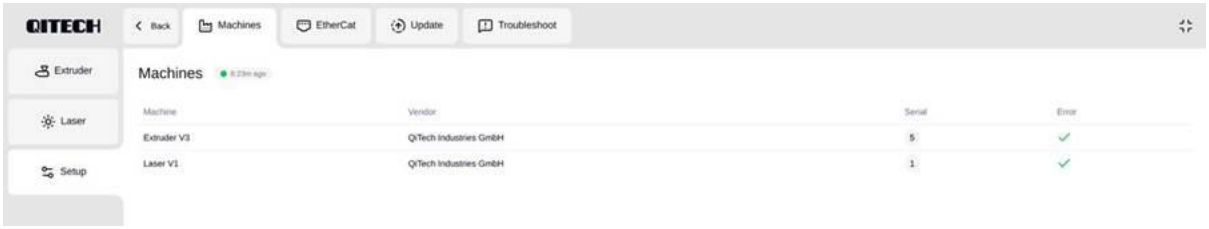
Abmessungen und Gewicht	
Länge x Breite x Höhe	2870mm x 600mm x 1120mm
Gewicht	146 kg
Schneckenmaße (Länge x Durchmesser)	897 mm x 25 mm
Elektrische Spezifikationen	
Nennspannung	400 V AC, 3~
Nennfrequenz	50 Hz
Nennscheinleistung	4,0 kVA
Nennstrom	5,77 A
Prozessparameter	
Anzahl der Heizzonen	3 Zylinderzonen + 1 Düsenzone
Heizleistung pro Zone	900 W Zylinderzonen, 150 W Düsenzone
Maximale Temperatur pro Zone	350 °C
Maximaler Düsendruck	300 bar
Maximaler Messbereich des Drucksensors	350 bar
Maximale Schneckendrehzahl	50 rpm
Zylindervolumen	15 l
Geräuschemissionen	
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert (L_pA)	< 50 dB

1.3 Bedienelemente und Schnittstelle

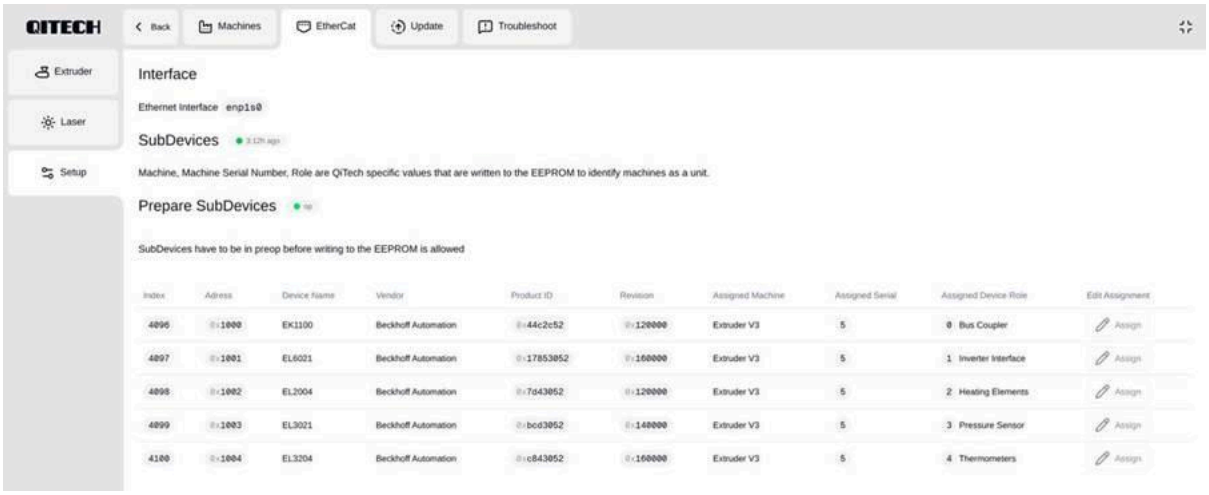
1.3.1 Allgemeine Bedienelemente und Schnittstelle

Der QiTech Extruder wird vollständig über die QiTech Control-Software bedient. Die Maschine ist über die linke Seitenleiste zugänglich, wodurch mehrere Maschinen gleichzeitig gesteuert werden können.

Die linke Seitenleiste wechselt zwischen den Ansichten der angeschlossenen Maschine. *Set Up* bietet Zugriff auf die Maschinenidentifikation, die Konfiguration der EtherCAT-Geräte, Software-Updates und Funktionen zur Systemdiagnose.

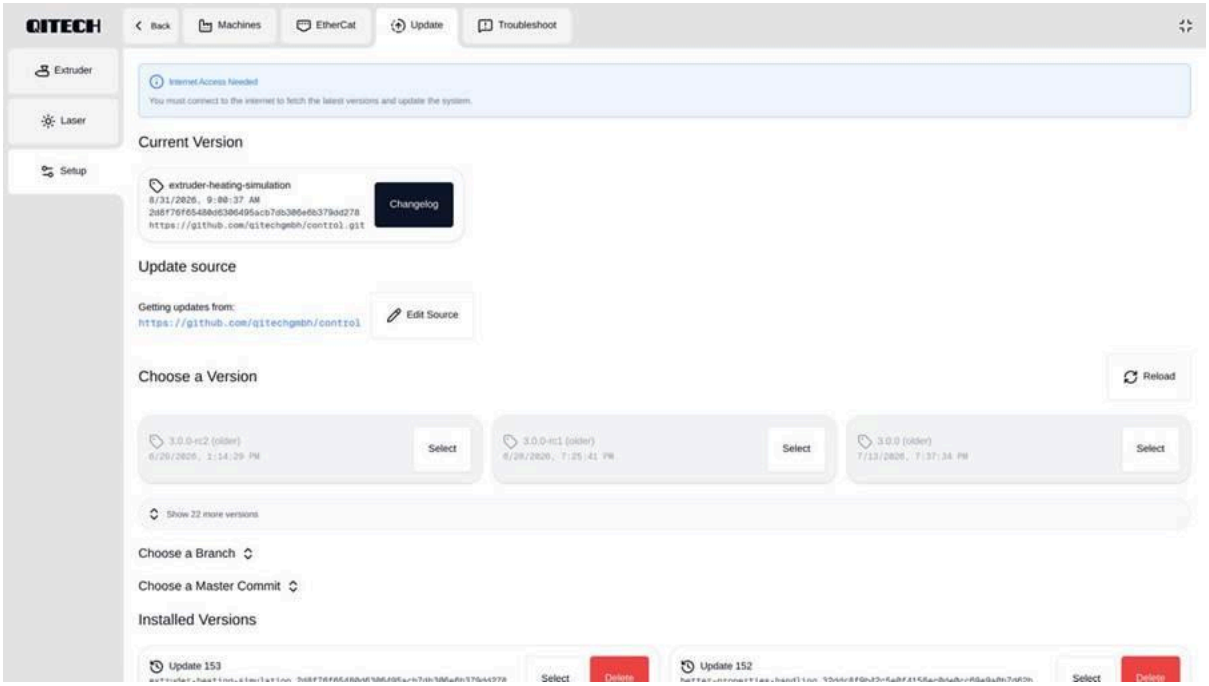


Machines	
Machine	Zeigt Name und Version der konfigurierten Maschine an
Vendor	Zeigt den Hersteller der jeweiligen Maschine an
Serial	Zeigt die zugewiesene Seriennummer der Maschine an
Error Status	Gibt an, ob für die Maschine aktuell ein Fehler erkannt wird



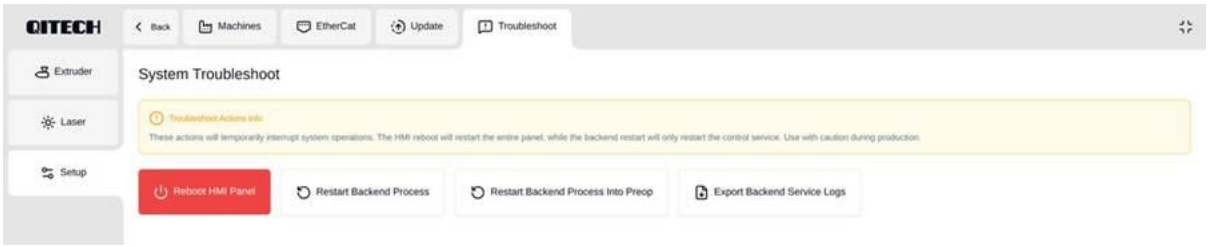
Ethercat	
Ethernet Interface	Zeigt die aktuell für die EtherCAT-Kommunikation verwendete Ethernet-Schnittstelle an
SubDevices	Zeigt alle erkannten, mit dem System verbundenen EtherCAT-Subdevices an
Index	Zeigt den internen Index des jeweiligen EtherCAT-Subdevice an
Address	Zeigt die dem Subdevice zugewiesene EtherCAT-Adresse an
Device Name	Zeigt den erkannten EtherCAT-Gerätetyp an
Vendor	Zeigt den Hersteller des EtherCAT-Geräts an
Product ID	Zeigt die EtherCAT-Produktkennnummer an
Revision	Zeigt die Hardware-/Geräterevision an
Assigned Machine	Zeigt die Maschine an, der das Subdevice zugeordnet ist

Assigned Serial	Zeigt die Seriennummer der zugeordneten Maschine an
Assigned Device Role	Zeigt die Funktion des Subdevice innerhalb der Maschine an
Edit Assignment	Öffnet die Zuordnungseinstellungen für das ausgewählte Subdevice



Update	
Current Version	Zeigt die aktuell installierte und laufende Softwareversion an
Changelog	Öffnet das Änderungsprotokoll der aktuellen Softwareversion
Update Source	Zeigt das Repository bzw. die Quelle an, aus der Software-Updates bezogen werden; über Edit source kann die Update-Quelle geändert werden

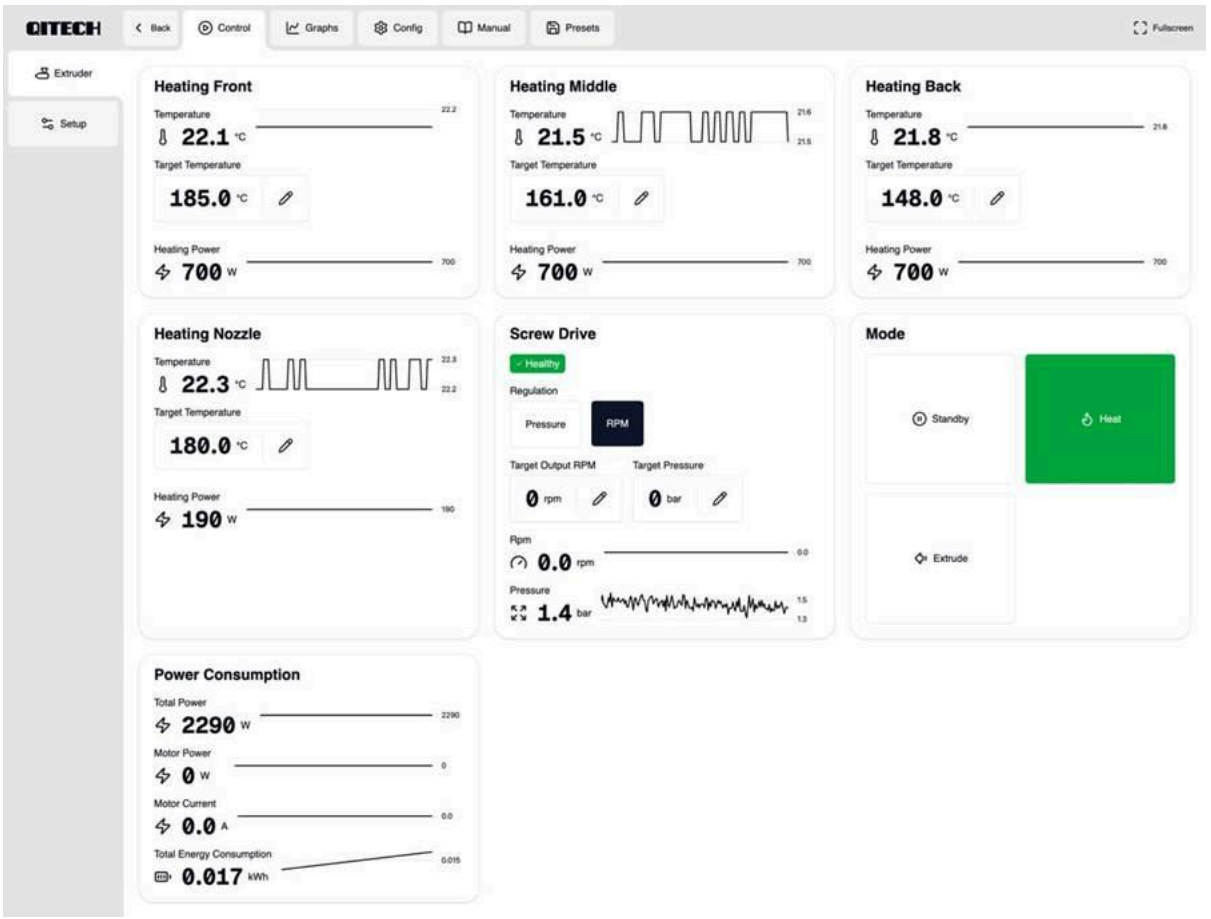
Choose a Version	Zeigt die verfügbaren, installierbaren Softwareversionen an; wählen Sie die entsprechende Softwareversion zur Installation aus
Reload	Aktualisiert die Liste der verfügbaren Softwareversionen
Choose a Branch	Ermöglicht die manuelle Auswahl eines Software-Branch
Choose a Master Commit	Ermöglicht die manuelle Auswahl eines bestimmten Master-Commit
Select Installed Version	Zeigt bereits auf dem System gespeicherte Softwareversionen an; eine zuvor installierte Softwareversion auswählen oder löschen



Troubleshoot	
Reboot HMI Panel	Startet das gesamte HMI-Panel neu und startet die Benutzeroberfläche neu
Restart Backend Process	Startet den Backend-Steuerungsprozess neu, ohne das gesamte HMI-Panel neu zu starten
Restart Backend Process Into PREOP	Startet den Backend-Prozess neu und versetzt das EtherCAT-System in den PREOP-Zustand
Export Backend Service Logs	Exportiert die Backend-Service-Logdateien zu Diagnose- und Störungsbehebungszwecken

1.3.2 Maschinenspezifische Bedienelemente und Schnittstelle

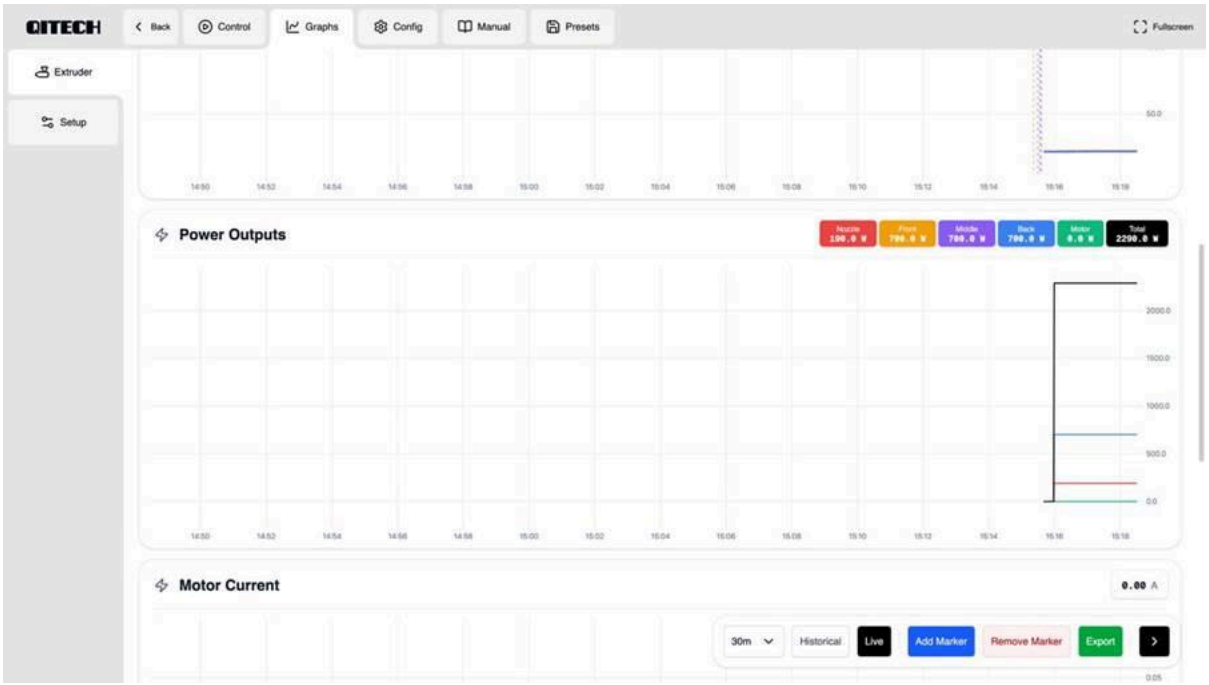
Die Navigationsleiste am oberen Bildschirmrand bietet Zugriff auf die Hauptbereiche der QiTech Control-Software. Die *Control* Ansicht ist die primäre Bedienansicht und zeigt alle Maschinenparameter in Echtzeit an. Die *Graphs* Ansicht zeigt Prozessdaten grafisch über die Zeit an und ermöglicht den Export der Daten im Excel-Format. Die *Config* Ansicht bietet Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen der Maschine. Die *Manual* Ansicht enthält diese Betriebsanleitung, sodass alle Anweisungen direkt an der Maschine verfügbar bleiben. Die *Presets* Ansicht dient zum Speichern des aktuellen Parametersatzes und zum Laden zuvor gespeicherter Parametersätze, sodass ein bewährter Satz von Einstellungen für ein bekanntes Material wieder aufgerufen werden kann. Die Schaltfläche *Back* kehrt zum Maschinenauswahlbildschirm zurück, und *Fullscreen* vergrößert die Software auf den gesamten Anzeigebereich.



Control	
Heating Front / Heating Middle / Heating Back / Heating Nozzle	
Temperature	Gemessene Ist-Temperatur der Heizzone in °C, mit Live-Trend

Target Temperature	Editierbarer Sollwert für die Heizzone in °C
Heating Power	Aktuelle elektrische Leistungsabgabe des Heizbands in Watt
Screw Drive	
Status badge	Healthy / fault; Zustand des Umrichters und des Antriebs
Regulation	Legt fest, ob die Schneckendrehzahl einem Drehzahlsollwert in RPM oder einem Schmelzedruck-Sollwert in bar folgt
Target Output RPM / Target Pressure	Schneckendrehzahl-Sollwert, aktiv im RPM-Modus / Schmelzedruck-Sollwert, aktiv im Pressure-Modus
Rpm	Gemessene Schneckendrehzahl in U/min, mit Live-Trend
Pressure	Gemessener Schmelzedruck an der Düse in bar, mit Live-Trend
Mode	
Standby	Alle Heizungen und der Antrieb sind ausgeschaltet. Die Maschine bleibt unter Spannung
Heat	Die Heizzonen regeln auf ihre Sollwerte. Der Schneckenantrieb bleibt gesperrt
Extrude	Gibt den Schneckenantrieb frei. Nur verfügbar, sobald die Heizzonen mindestens 100 °C erreicht haben
Power Consumption	

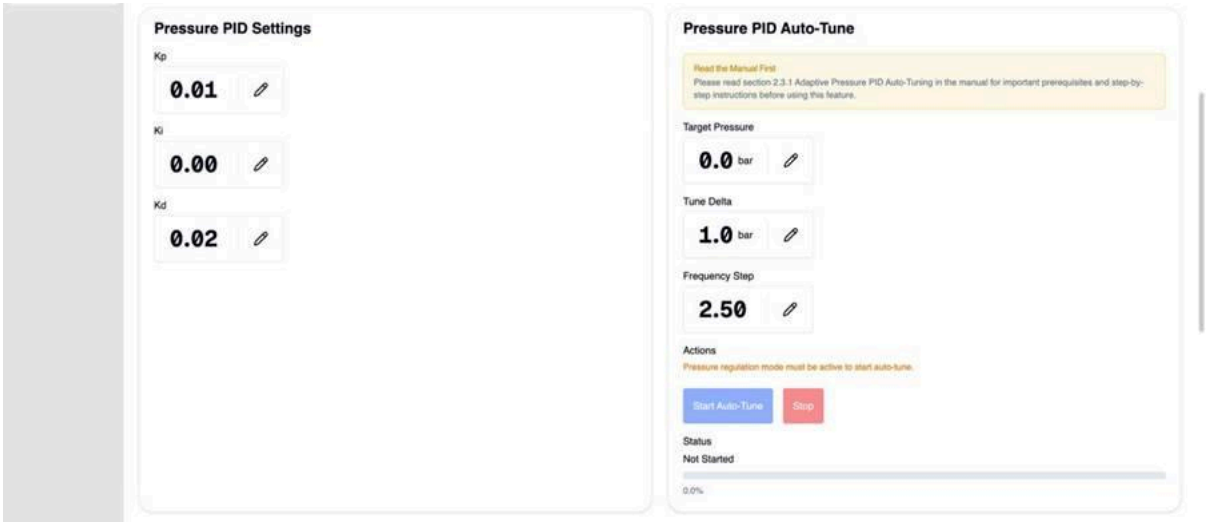
Total Power	Gesamte von der Maschine aufgenommene elektrische Leistung in Watt
Motor Power	Vom Antriebsmotor aufgenommene elektrische Leistung in Watt
Motor Current	Vom Antriebsmotor aufgenommener Strom in Ampere
Total Energy Consumption	Seit dem letzten Zurücksetzen des Zählers kumulierter Energieverbrauch in kWh

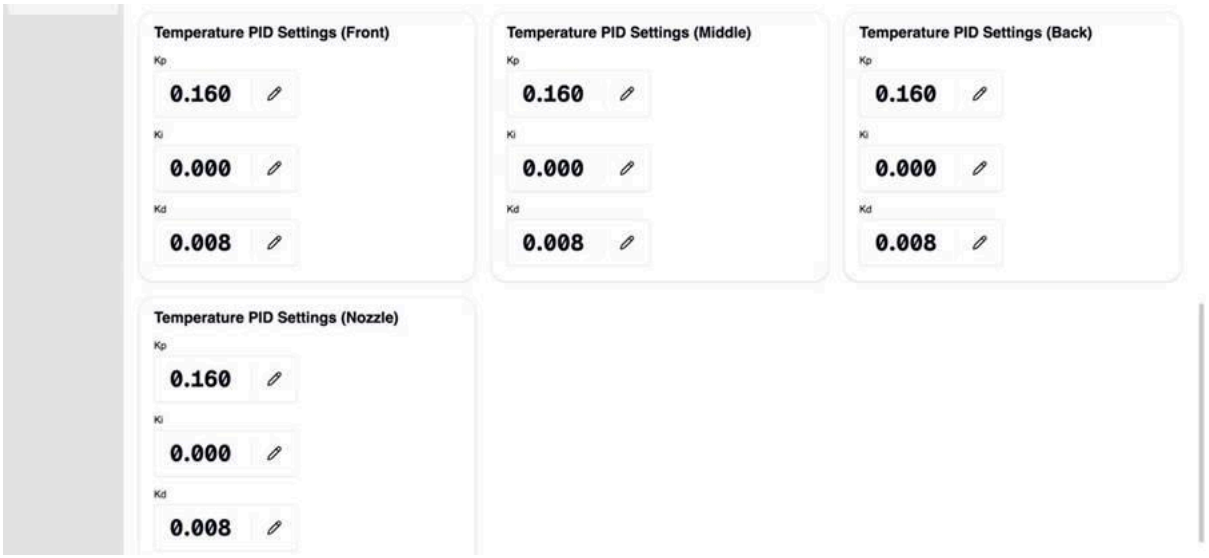


Graph	
Pressure	Schmelzedruck an der Düse in bar über die Zeit
Temperature	Ist-Temperaturen der Zonen Front, Middle, Back und Nozzle in °C über die Zeit
Power Outputs	Heizleistung der Zonen Front, Middle, Back und Nozzle, Motorleistung und Gesamtleistung in Watt über die Zeit
Motor current	Vom Antriebsmotor aufgenommener Strom in Ampere über die Zeit

Die Diagramme können entweder als historische Ansicht oder als sich fortlaufend aktualisierende Live-Ansicht dargestellt werden. Es kann ein Zeitraum von bis zu einer Stunde gewählt werden. Mit den Schaltflächen *Add Marker* und *Remove Marker* können bestimmte Zeitpunkte manuell markiert, benannt und im Diagramm angezeigt werden. Mit der Schaltfläche *Export* können die Prozessdaten im Excel-Format exportiert werden.

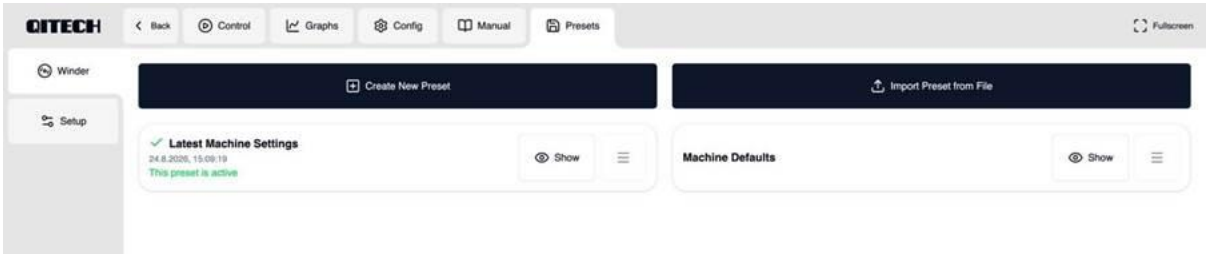






Config	
Inverter Settings	
Rotation Direction	Drehrichtung der Schnecke, *Backward* oder *Forward*. *Forward* ist die normale Extrusionsrichtung
Reset Inverter	Quittiert einen Umrichterfehler und setzt den Antrieb zurück
Extruder Settings	
Nozzle Pressure Limit	Maximal zulässiger Schmelzedruck an der Düse in bar. Standardwert ist 100 bar
Nozzle Pressure Limit Enabled	Aktiviert die Überwachung der Druckgrenze. Der Schneckenantrieb wird gestoppt, wenn die Grenze überschritten wird
Nozzle Temperature Target Enabled	Aktiviert die Temperaturregelung der Düsen-Heizzone
Show Advanced PID Settings	Blendet die nachfolgend beschriebenen Reglerparameter ein oder aus
Pressure PID Settings	
Kp	Proportionalverstärkung des Druckreglers
Ki	Integralverstärkung des Druckreglers
Kd	Differentialverstärkung des Druckreglers

Pressure PID Auto-Tune	
Target Pressure	Druck in bar, um den die Abstimmroutine oszilliert
Tune Delta	Zulässige Druckabweichung in bar während der Abstimmroutine
Frequency Step	Schrittweite in Hz, um die die Umrichterfrequenz während der Abstimmung variiert wird
Start Auto-Tune	Startet die Abstimmroutine. Die Druckregelung muss aktiv sein
Stop	Bricht die Abstimmroutine ab
Status	Text und Fortschrittsbalken, die den Zustand der Abstimmroutine anzeigen, zum Beispiel *Not Started*
Temperature PID Settings	
Kp	Proportionalverstärkung des Zonentemperaturreglers
Ki	Integralverstärkung des Zonentemperaturreglers
Kd	Differentialverstärkung des Zonentemperaturreglers



Presets	
Create New Preset	Speichert die aktuelle Maschinenkonfiguration als neues benanntes Preset
Import Preset from File	Lädt ein zuvor exportiertes Preset aus einer Datei

Show	Zeigt die vollständigen Konfigurationsparameter des ausgewählten Presets an
Menu (≡)	Öffnet weitere Optionen für das ausgewählte Preset, etwa Umbenennen, Exportieren oder Löschen

1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der QiTech Extruder ist dafür bestimmt, thermoplastisches Granulat zu Filament mit einem Durchmesser von 1–3 mm aufzuschmelzen. Er kann als Standalone-Maschine oder als Teil einer Prozesslinie zusammen mit dem QiTech Aquapath oder QiTech Airpath und dem QiTech Winder betrieben werden. In der Prozesslinie sind die Maschinen über die Stromversorgungskabel und LAN-Kabel miteinander verbunden, wobei der QiTech Extruder die Leitmaschine der Linie ist.

Die Maschine muss auf einer stabilen, ebenen Fläche mit angezogenen Feststellbremsen aufgestellt werden. Das Granulat wird über den Trichter zugeführt und von der Schnecke durch den beheizten Zylinder gefördert, wo es in mehreren Heizzonen aufgeschmolzen wird. Die Schmelze wird durch den Schmelzkopf und die Düse gepresst und bildet so das Filament, das anschließend von den nachgelagerten Maschinen der Linie gekühlt und aufgewickelt wird.

Die Schnecke ist ein austauschbares Teil der Maschine. Sie kann ausgetauscht werden, um an der Schnecke anhaftendes oder im Zylinder verklemmtes Material zu entfernen und um ein besser zum verarbeiteten Material passendes Schneckenprofil einzusetzen. Zulässig sind nur Schnecken mit einer Schneckengeometrie gemäß Abschnitt 1.2.

Die folgenden Einsatzbedingungen sind nicht zulässig:

- Betrieb in explosionsgefährdeten Atmosphären
- Betrieb in Umgebungen der Lebensmittelproduktion
- Betrieb im Freien oder außerhalb geschlossener Gebäude
- Betrieb mit Schnecken, die nicht der vorgesehenen Schneckengeometrie entsprechen
- Jede Verwendung, die über den in dieser Betriebsanleitung definierten Rahmen hinausgeht

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören außerdem das Einrichten der Maschine sowie das Durchführen von Reinigung, Wartung, Schneckenwechsel, Störungssuche, Störungsbehebung und Reparaturarbeiten, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben. Bei wesentlichen Veränderungen der Maschine oder Abweichungen von der bestimmungsgemäßen Verwendung muss eine neue Risikobeurteilung durchgeführt und alle Änderungen entsprechend dokumentiert werden.

1.5 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Die folgenden Verwendungsarten gelten als vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung und sind nicht zulässig:

Aufschmelzen ungeeigneten Materials:

- Zuführen von Material, das nicht aufgeschmolzen werden kann oder das hochentzündlich oder explosiv ist
- Zuführen von Material, das beim Erhitzen giftige oder ätzende Stoffe freisetzt
- Zuführen von verunreinigtem oder unzureichend getrocknetem Granulat
- Herstellen von Filament außerhalb des zulässigen Durchmesserbereichs

Unsachgemäße Bedienung:

- Betrieb des Extruders auf unebenem Untergrund, in einer anderen als der vorgesehenen horizontalen Position oder auf einem ungebremsten Fahrwagen
- Starten der Extrusion, bevor die Maschine die erforderliche Betriebstemperatur erreicht hat
- Betrieb der Heizelemente ohne thermische Masse
- Hineingreifen in heiße Maschinenteile oder in den Trichter
- Demontage von Maschinenteilen, die von erhärtetem Kunststoff umgeben sind, insbesondere Schmelzkopf, Schnecke und Drucksensor
- Verwendung von Ersatzteilen oder Komponenten, die nicht vom Hersteller freigegeben sind
- Betrieb des Extruders ohne Aufsicht oder durch müdes oder gestresstes Personal
- Entfernen oder Überbrücken von Schutzeinrichtungen, Manipulation von Sensoren oder Umgehen von Softwarebeschränkungen

1.6 Wesentliche Veränderung / anderweitige Verwendung

Jede bauliche, mechanische oder elektrische Veränderung der Maschine, die nicht ausdrücklich von der QiTech Industries GmbH freigegeben wurde, gilt als wesentliche Veränderung. Wesentliche Veränderungen können die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen, die bestehende Risikobeurteilung ungültig machen und die CE-Konformität der Maschine aufheben. In solchen Fällen muss vor der erneuten Inbetriebnahme der Maschine eine neue Konformitätsbewertung durchgeführt werden. Der Austausch der Düse oder des Schmelzkopfs gegen identische Teile stellt keine wesentliche Veränderung dar.

Jede Verwendung der Maschine, die über den in Abschnitt 1.4 definierten Rahmen hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Die QiTech Industries GmbH und ihre Bevollmächtigten übernehmen keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder unbefugten Veränderungen resultieren. In solchen Fällen liegt die Haftung ausschließlich beim Betreiber.

2. Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise gelten für alle Personen, die an oder mit dem QiTech Extruder arbeiten. Das gesamte Personal muss mit diesen Hinweisen sowie mit den Informationen in den folgenden Kapiteln vertraut sein.

Personal und Befugnis

Die Maschine darf nur von fachlich geschultem und unterwiesenem Personal bedient werden. Nicht unterwiesene Personen und Kinder dürfen keinen Zugang zur Maschine haben. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, das mit den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften vertraut ist. Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung der Maschine dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Persönliche Schutzausrüstung

Es ist stets geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Insbesondere:

- Stets rutschfeste Sicherheitsschuhe tragen
- Bei langen Haaren ein Haarnetz verwenden
- Keine lose Kleidung, Krawatten, offene Hemdsärmel oder Schmuck tragen
- Beim Umgang mit heißen Komponenten wie Zylinder, Schmelzkopf oder Düse hitzebeständige Handschuhe tragen
- Gehörschutz ist zu tragen, wenn der Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz 80 dB(A) überschreitet

Elektrische Sicherheit

Vor allen Wartungs-, Reinigungs- oder Reparaturarbeiten muss die Maschine ausgeschaltet und vollständig spannungsfrei geschaltet werden. Die folgenden Schritte sind einzuhalten:

- Maschine am Hauptschalter ausschalten und in die Stellung „O" bringen
- Hauptschalter verriegeln, um die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern
- Stromanschluss trennen
- Maschine durch eine Elektrofachkraft spannungsfrei schalten lassen
- Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Der Extruder ist mit einem Drehstrom-CEE-Stecker ausgestattet und muss an eine geeignete Drehstromsteckdose mit Rechtsdrehfeld angeschlossen werden. Die Maschine muss an einen Stromkreis angeschlossen werden, der durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schutzschalter) geschützt ist. Lassen Sie die Steckdose bzw. den Anschlusskasten vor dem Anschluss durch eine Elektrofachkraft prüfen. Verwenden Sie nur Originalsicherungen mit den vorgeschriebenen Nennströmen. Verwenden Sie die Maschine niemals mit defekten, gequetschten oder blanken Kabeln.

Das Betätigen der Not-Halt-Einrichtung setzt die gesamte Maschine still und trennt sie vom Netz.

Allgemeine Betriebssicherheit

Führen Sie vor Arbeitsbeginn eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass sich die Maschine in einwandfreiem technischem Zustand befindet. Prüfen Sie insbesondere, ob Düse und Schmelzkopf vollständig eingeschraubt sind. Die Maschine darf nur verwendet werden, wenn alle Schutzeinrichtungen ordnungsgemäß angebracht und voll funktionsfähig sind. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt in Betrieb und bleiben Sie an der Maschine, bis sie zum Stillstand gekommen ist.

- Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen halten; keine Gegenstände auf der Maschine ablegen
- Maschine ausschalten, wenn sie nicht in Gebrauch ist
- Elektrische Komponenten vor Feuchtigkeit schützen
- Nicht in bewegte Maschinenteile oder in den Trichter greifen
- Einen sicheren Abstand zu rotierenden Teilen halten
- Maschine regelmäßig auf Beschädigungen prüfen; nur vom Hersteller freigegebene Originalersatzteile verwenden
- Für ausreichende Beleuchtung gemäß den geltenden nationalen Arbeitsstättenvorschriften sorgen

Zylinder, Schmelzkopf und Düse erreichen während des Betriebs hohe Temperaturen. Berühren Sie keine heißen Teile und vermeiden Sie den Kontakt mit dem geschmolzenen Material.

Die QiTech Industries GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen. Die Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder Zubehörteile führt zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung.



Lebensgefahr durch technisch fehlerhafte Maschine
Die Maschine darf nur verwendet werden, wenn sie sich in einwandfreiem technischem Zustand befindet, bestimmungsgemäß verwendet wird und diese Betriebsanleitung eingehalten wird. Alle Störungen, insbesondere solche, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, müssen vor dem Starten der Maschine unverzüglich behoben werden.

2.2 Piktogramme, Symbole und Warnhinweise

Dieses Kapitel bietet eine umfassende Übersicht aller Sicherheitssymbole, denen Bediener in einer industriellen Arbeitsumgebung begegnen können. Grafische Symbole, einschließlich Warnzeichen, Gebotszeichen und Verbotszeichen, entsprechen der ISO 7010. Alle Personen, die mit dem QiTech Laser arbeiten, müssen mit der Bedeutung dieser Symbole vertraut sein.

Das allgemeine Warnsymbol kann in Kombination mit einem der folgenden Signalwörter verwendet werden:

GEFAHR — Kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

WARNUNG — Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte.

VORSICHT — Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu geringfügigen oder mäßigen Verletzungen führen kann.

HINWEIS — Kennzeichnet wichtige Informationen, die sich nicht auf Personenschäden beziehen. Nichtbeachtung kann zu Sach- oder Umweltschäden führen.

Warnzeichen		**Gebotszeichen**	
	W001 Allgemeines Warnzeichen		M001 Allgemeines Gebotszeichen
	W004 Warnung vor Laserstrahl		M003 Gehörschutz benutzen
	W011 Warnung vor rutschiger Oberfläche		M004 Augenschutz benutzen
	W012 Warnung vor elektrischer Spannung		M008 Fußschutz benutzen

	W016 Warnung vor giftigen Stoffen		M009 Handschutz benutzen
	W017 Warnung vor heißer Oberfläche		M010 Schutzkleidung benutzen
	W018 Warnung vor automatischem Anlauf		M012 Handlauf benutzen
	W019 Warnung vor Quetschgefahr		M014 Kopfschutz benutzen
	W024 Warnung vor Handverletzungen		M021 Vor Wartung oder Reparatur freischalten
	W025 Warnung vor gegenläufigen Rollen		
Verbotszeichen		**Sonstige Piktogramme**	
	P001 Allgemeines Verbotszeichen		F001 Feuerlöscher
	P002 Rauchen verboten		WEEE Symbol Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

	P003 Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten		

2.3 Schutzeinrichtungen

Der QiTech Extruder ist mit den folgenden Schutzeinrichtungen ausgestattet. Alle Schutzeinrichtungen müssen voll funktionsfähig sein, bevor die Maschine gestartet wird. Es ist nicht zulässig, die Maschine mit entfernter, überbrückter oder deaktivierter Schutzeinrichtung zu betreiben. Wird eine Schutzeinrichtung zu Wartungszwecken geöffnet oder entfernt, muss sie vor dem erneuten Einschalten der Maschine ordnungsgemäß wieder angebracht und überprüft werden.

Hauptschalter

Die Maschine verfügt über einen Hauptschalter, der die Netzversorgung des QiTech Extruder oder der gesamten Prozesslinie verbindet und trennt. Der Hauptschalter kann in der Stellung „O" mit einem Schloss gesichert werden, um zu verhindern, dass die Maschine von unbefugten Personen eingeschaltet wird.

Not-Halt-Einrichtung

Der Not-Halt-Schalter dient dazu, die Maschine im Gefahrenfall kontrolliert stillzusetzen. Das Betätigen der Not-Halt-Einrichtung setzt die gesamte Maschine oder Prozesslinie still und trennt sie vom Netz. Die Einrichtung verhindert außerdem, dass die Maschine nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet wird. Die Maschine kann nur durch physisches Zurücksetzen des Not-Halt-Schalters und anschließendes Starten einer der Betriebsarten in der Software wieder gestartet werden.

Überlastschutz

Der Frequenzumrichter des Hauptmotors ist mit einem Überlastschutz ausgestattet. Er schaltet den Hauptantriebsmotor bei übermäßiger Leistungsaufnahme oder übermäßiger Temperatur mittels PTC-Thermistoren in den Motorwicklungen automatisch ab. Der Motor kann erst nach einem Neustart der Maschine wieder eingeschaltet werden.

Übertemperaturschutz

Die Heizung ist mit einem Übertemperaturschutz ausgestattet. Überschreitet eine Heizzone ihre zulässige Betriebstemperatur, schalten sich die Heizelemente automatisch ab. Bei Sensorfehlern wird eine Warnung ausgegeben. Zusätzlich wird die vom Bediener einstellbare Temperatur durch die Software auf den zulässigen Bereich begrenzt. Die Heizung sollte erst wieder gestartet werden, nachdem sie ausreichend abgekühlt ist und die Ursache der Überhitzung ermittelt wurde.

Untertemperaturschutz
Die Software lässt das Einschalten des Hauptmotors erst zu, wenn eine Temperatur von 100 °C oder höher erreicht ist. Dies minimiert die Gefahr von Schneckenbruch oder Motorschäden durch Anlaufen gegen übermäßigen Widerstand.

Überdruckschutz
Die Maschine ist mit einem Überdruckschutz in der Software ausgestattet, der den Hauptantriebsmotor bei unerwartet hohem Düsendruck sofort abschaltet. Als zusätzliche mechanische Absicherung ist eine Berstscheibe eingebaut, die bei 350 bar öffnet und die Schmelze kontrolliert entweichen lässt, wodurch die Maschine vor Schäden durch Überdruck geschützt wird.

Hinweis: Werden sicherheitsrelevante Veränderungen oder Mängel an der Maschine festgestellt, schalten Sie sie sofort ab, sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten und melden Sie das Problem der verantwortlichen Person, bevor Sie den Betrieb fortsetzen.

2.4 Qualifikation des Personals / Unterweisung und Schulung

Alle Personen, die mit dem QiTech Extruder arbeiten, müssen über die ihren jeweiligen Aufgaben entsprechenden Qualifikationen verfügen. Für die Zwecke dieser Betriebsanleitung werden die folgenden Personalkategorien definiert:

Bediener: Der Bediener ist die Person, die die Maschine im täglichen Betrieb verwendet, einstellt und überwacht. Der Bediener zeichnet sich durch praktische Erfahrung im Umgang mit der Maschine sowie durch vertiefte Kenntnisse ihrer Funktionen und der richtigen Vorgehensweise im Störungsfall aus.

Unterwiesene Person: Eine unterwiesene Person wurde vom Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben sowie über die mit unsachgemäßem Verhalten verbundenen möglichen Gefahren unterrichtet. Die ordnungsgemäße Ausführung aller Tätigkeiten einer unterwiesenen Person wird von Fachpersonal überwacht.

Fachpersonal: Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie seiner Kenntnis der einschlägigen Vorschriften in der Lage, die ihm übertragenen Aufgaben selbstständig auszuführen sowie mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Es wird davon ausgegangen, dass Fachpersonal auch die oben beschriebene Unterweisung erhalten hat.

Elektrofachkraft: Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Vorschriften in der Lage ist, die ihr übertragenen Arbeiten zu beurteilen und mögliche Gefahren im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen zu erkennen und zu vermeiden.

Aufgaben	Mindestqualifikation
Transport	Fachpersonal des Herstellers
Aufstellung und Inbetriebnahme	Fachpersonal des Herstellers
Täglicher Betrieb	Unterwiesenes Personal des Betreibers
Einstellen, Justieren und Wiederinbetriebnahme	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Störungssuche und Störungsbehebung	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Reinigung und Wartung	Fachpersonal des Betreibers oder Herstellers
Außerbetriebnahme	Fachpersonal des Betreibers

Als Betreiber sind Sie verpflichtet, sicherzustellen, dass das gesamte an oder mit der Maschine tätige Personal vor Arbeitsbeginn gemäß dieser Betriebsanleitung geschult und unterwiesen wird. Dies umfasst die Unterweisung über alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften sowie über alle Schutzeinrichtungen an und um die Maschine. Bei der Planung der Unterweisungen sind die unterschiedlichen fachlichen Qualifikationen der einzelnen Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Die Unterweisung muss von allen Mitarbeitern verstanden und behalten werden. Die Einhaltung der Unterweisungsinhalte ist regelmäßig zu überprüfen. Nach jeder Unterweisung ist von jedem Mitarbeiter eine schriftliche Teilnahmebestätigung einzuholen.

Beschäftigungsbeschränkungen

Die folgenden Personen dürfen unter keinen Umständen an oder mit der Maschine arbeiten:

- Personen mit Hauterkrankungen
- Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen oder einer Neigung zu allergischen Reaktionen
- Schwangere und stillende Frauen
- Personen unter 18 Jahren

2.5 Restrisiken

Trotz der in Konstruktion und Bau des QiTech Extruder integrierten Sicherheitsmaßnahmen lassen sich bestimmte Restrisiken nicht vollständig ausschließen. Die folgenden Gefährdungen bleiben bestehen und sind von allen an oder mit der Maschine tätigen Personen zu berücksichtigen.



Gefahr! Betrieb nur mit angebrachten Schutzeinrichtungen zulässig
Die Maschine darf nur betrieben werden, wenn alle Schutzeinrichtungen korrekt installiert und voll funktionsfähig sind. Der Bediener ist dafür verantwortlich, dies vor jeder Verwendung sicherzustellen.



Gefahr! Einzug durch bewegte Teile
Die rotierende Schnecke und andere bewegte Teile können Gliedmaßen, Haare, lose Kleidung oder Schmuck einziehen. Greifen Sie nicht in den Trichter oder in bewegte Teile. Tragen Sie eng anliegende Kleidung, verwenden Sie bei langen Haaren ein Haarnetz und tragen Sie bei Tätigkeiten mit Einzugsgefahr keine Handschuhe.



Gefahr! Heiße Oberflächen und geschmolzenes Material
Zylinder, Heizzonen, Schmelzkopf, Düse und das austretende Filament erreichen während des Betriebs hohe Temperaturen und bleiben nach dem Ausschalten noch einige Zeit heiß. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Teilen und mit dem geschmolzenen Material. Tragen Sie bei Arbeiten an heißen Komponenten hitzebeständige Handschuhe.



Gefahr! Austritt heißer Schmelze beim Öffnen der Berstscheibe
Überschreitet der Druck den Ansprechwert, öffnet die Berstscheibe an der Seite des Schmelzkopfs und heiße Schmelze wird unter Druck seitlich ausgestoßen. Halten Sie sich während des Betriebs vom Austrittsbereich des Schmelzkopfs fern. Lassen Sie die Maschine abkühlen und schalten Sie sie spannungsfrei, bevor Sie eingreifen.



Gefahr! Dämpfe und Emissionen aus der Schmelze
Beim Erhitzen des Materials können Dämpfe oder Rauche freigesetzt werden. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Aufstellorts; eine Absauganlage an der Düse wird empfohlen. Verarbeiten Sie kein Material, das beim Erhitzen giftige oder ätzende Stoffe freisetzt.



Gefahr! Elektrischer Schlag
Vor allen Reparatur-, Einrichtungs- oder Wartungsarbeiten muss die Maschine vollständig spannungsfrei geschaltet werden. Nehmen Sie die Arbeiten erst wieder auf, nachdem die Spannungsfreiheit bestätigt wurde.

3. Transport, Installation und Inbetriebnahme

3.1 Transport

Warnung! Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Transport
Bringen Sie beim Be- und Entladen der Maschine keine Körperteile unter Maschinenteile, wenn diese abgesetzt werden. Halten Sie sich nicht unter schwebenden Lasten oder zwischen bewegten Lasten und Wänden oder anderen Maschinenteilen auf. Tragen Sie bei allen Transportvorgängen geeignete persönliche Schutzausrüstung.

Der QiTech Extruder wird vollständig montiert auf seinem fahrbaren Wagen geliefert. Vor dem Transport sind die folgenden Schritte durchzuführen:

- Prozesslinie am Hauptschalter des QiTech Extruder ausschalten und Netzstecker ziehen
- Maschine vor dem Bewegen vollständig abkühlen lassen
- Alle Kabel und Zubehörteile trennen und sichern, um Schäden während des Transports zu vermeiden
- Vor dem Bewegen der Maschine sicherstellen, dass die Feststellbremsen des Fahrwagens gelöst sind

Die Maschine darf über kurze Strecken auf ebener Fläche manuell auf ihren Laufrollen bewegt werden. Für längere Strecken oder das Verladen auf ein Fahrzeug ist geeignetes Hebezeug zu verwenden. Die zulässige Tragfähigkeit des Hebezeugs muss dem Maschinengewicht entsprechen. Prüfen Sie die Maschine nach dem Transport auf eventuelle Transportschäden.

Vorsicht! Beschädigungsgefahr durch fehlerhafte Aufstellung und Inbetriebnahme
Fehler bei der Aufstellung und Inbetriebnahme können erhebliche Sachschäden verursachen. Aufstellung und Inbetriebnahme dürfen nur durch Mitarbeiter des Herstellers durchgeführt werden.

3.2 Anforderungen an den Aufstellort

Stellen Sie vor der Aufstellung der Maschine sicher, dass der Aufstellort die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Die Fläche muss eben und tragfähig sein und das Gewicht der Maschine tragen können
- Der Aufstellort darf ausschließlich für industrielle oder gewerbliche Zwecke genutzt werden und muss sich in Innenräumen befinden
- Für ausreichende Belüftung des Aufstellorts ist zu sorgen; eine Absauganlage an der Düse wird empfohlen
- Der Aufstellort muss möglichst brandfrei und mit einem Feuerlöscher ausgestattet sein

- Rund um die Maschine ist ausreichend Freiraum einzuhalten, um einen sicheren Betrieb und einen ungehinderten Zugang für Wartungsarbeiten zu ermöglichen
- Es ist für ausreichende Beleuchtung gemäß den geltenden nationalen Arbeitsstättenvorschriften zu sorgen

3.3 Installation

Vorsicht! Beschädigungsgefahr durch fehlerhafte Aufstellung und Inbetriebnahme
Fehler bei der Aufstellung und Inbetriebnahme können erhebliche Sachschäden verursachen. Aufstellung und Inbetriebnahme dürfen nur durch Mitarbeiter des Herstellers durchgeführt werden.

Der QiTech Extruder wird vollständig montiert auf seinem fahrbaren Wagen und mit der neuesten verfügbaren Version der QiTech Control-Software geliefert. Führen Sie nach dem Positionieren der Maschine am vorgesehenen Aufstellort die folgenden Schritte durch:

- Maschine gemäß den Anforderungen am vorgesehenen Aufstellort positionieren
- Die Feststellbremsen des Fahrwagens anziehen, um die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verschieben zu sichern
- Das Stromversorgungskabel vom QiTech Extruder mit dem QiTech Aquapath verbinden und bei Betrieb als gesamte Prozesslinie die übrigen Stromversorgungskabel anschließen
- Die LAN-Kabel anschließen: Der Anschluss „Out" jeder Maschine wird mit dem Anschluss „In" der nächsten Maschine verbunden. Die Anschlüsse sind entsprechend beschriftet.
- Alle Kabel so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht

Kalibrierung der Temperatur- und Drucksensoren
Die Sensoren sind werkseitig vorkalibriert. Eine manuelle Nachkalibrierung ist nur für den Drucksensor möglich. Beachten Sie hierzu die Anweisungen des Sensorherstellers.

3.4 Elektrischer Anschluss

Gefahr! Elektrischer Schlag durch unsachgemäßen elektrischen Anschluss
Alle Arbeiten am elektrischen Anschluss dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose spannungsfrei ist, bevor Sie die Maschine anschließen.

Führen Sie vor dem Anschluss der Maschine an die Netzversorgung die folgenden Schritte durch:

- Prüfen, ob Netzspannung und Netzfrequenz am Aufstellort der Spezifikation der Maschine entsprechen

- Den Drehstrom-CEE-Stecker des Extruders an eine geeignete Drehstromsteckdose mit Rechtsdrehfeld anschließen. Steht nur ein Linksdrehfeld zur Verfügung, kann die Drehrichtung alternativ im Reiter „Setup" der Software angepasst werden; die korrekte Drehrichtung ist mit einem Pfeil am Extruder gekennzeichnet
- Sicherstellen, dass die Netzsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist und von einer Elektrofachkraft geprüft wurde
- Sicherstellen, dass der Stromkreis durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schutzschalter) geschützt ist
- Nur Originalsicherungen mit den vorgeschriebenen Nennströmen verwenden, um Überlastungen zu vermeiden

3.5 Inbetriebnahme

Führen Sie vor dem erstmaligen Einschalten der Maschine eine vollständige Sichtprüfung durch:

- Alle Schutzeinrichtungen korrekt angebracht sind
- Alle Kabel unbeschädigt und korrekt verlegt sind
- Die Feststellbremsen des Fahrwagens sind angezogen
- Die Düse und der Schmelzkopf sind vollständig eingeschraubt
- Die Not-Halt-Einrichtung ist nicht betätigt

Nachdem alle Prüfungen zufriedenstellend abgeschlossen wurden, darf die Maschine eingeschaltet werden.

4. Betrieb

4.1 Maschine starten

Vor jedem Starten der Maschine ist an jedem Arbeitstag eine Sichtprüfung durchzuführen. Prüfen Sie insbesondere, ob Düse und Schmelzkopf vollständig eingeschraubt sind, ob alle Schutzeinrichtungen korrekt angebracht sind, alle Kabel unbeschädigt sind und die Maschine keine Anzeichen von Beschädigung aufweist.

- Sicherstellen, dass die Not-Halt-Einrichtung nicht betätigt ist
- Prozesslinie am Hauptschalter des QiTech Extruder einschalten
- Display über die Taste auf der rechten Seite des Displays einschalten
- Der QiTech Extruder erscheint in der linken Spalte der QiTech Control-Software

4.2 Extruder vorheizen

Der Extruder muss seine Betriebstemperatur erreichen, bevor die Extrusion beginnen kann. Der Hauptmotor kann erst eingeschaltet werden, wenn eine Temperatur von 100 °C oder höher erreicht ist.

- Wählen Sie *Control* in der Funktionsleiste der QiTech Control-Software aus
- Drücken Sie die Schaltfläche *Heat* im Feld *Mode*
- Die Zieltemperatur der vier Heizzonen entsprechend dem verarbeiteten Material einstellen
- Die Zieltemperatur der Düse einstellen
- Nach Erreichen der Zieltemperaturen etwa 5 Minuten warten, bis das Material im Schneckenzylinder vollständig aufgeschmolzen ist

Es darf nur ausreichend getrocknetes Granulat verwendet werden. Restfeuchte im Granulat beeinträchtigt die Filamentqualität und kann zu Fehlern im extrudierten Strang führen. Beachten Sie die Trocknungsanweisungen für das verarbeitete Material.

Gefahr! Heiße Oberflächen und geschmolzenes Material
Zylinder, Schmelzkopf, Düse und das austretende Filament erreichen hohe Temperaturen. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Teilen und mit dem geschmolzenen Material.

4.3 Extrusion

Der QiTech Extruder kann in zwei Regelungsarten betrieben werden. Bei der Drehzahlregelung läuft die Schnecke mit einer fest eingestellten Drehzahl. Bei der Druckregelung wird die Schneckendrehzahl automatisch angepasst, um den Düsendruck auf dem eingestellten Sollwert zu halten. Die Regelungsart wird auf der Seite *Control* ausgewählt.

Extrusion starten:

- Das getrocknete Granulat in den Trichter einfüllen
- Bei der Drehzahlregelung die Schneckendrehzahl über den *Screw Speed* Schieberegler einstellen; bei der Druckregelung den Solldruck einstellen
- Drücken Sie die Schaltfläche *Extrude* im Feld *Mode*
- Warten, bis die alte Schmelze aus dem Extruder gespült ist, d. h. das Filament nicht mehr verfärbt ist und ein konstanter Materialfluss erreicht wurde

Sobald ein konstanter Strang produziert wird, wird das Filament von Hand in die nachgelagerte Kühleinheit eingeführt. Verwenden Sie zum Führen des heißen Strangs ein Werkzeug wie eine Zange und berühren Sie ihn nicht direkt.

Anpassen der Prozessgrößen während des Betriebs

- Die gewünschten Parameter über die Eingabefelder anpassen
- Drücken Sie die Schaltfläche *Heat* oder *Extrude* um die Parameter zu übernehmen

Materialwechsel während des Betriebs

- Das aktuelle Material aus dem Trichter entleeren
- Zum Spülen von Extruderschnecke und Düse kann Reinigungsgranulat zugeführt werden, bis das austretende Material klar durchläuft
- Auf die Temperatur des neuen Materials vorheizen
- Das neue Material in den Trichter einfüllen
- Die Extrusion neu starten und warten, bis jegliche Verunreinigung durch das vorherige Material vollständig verschwunden ist

4.4 Anhalten und Ausschalten

Um die Maschine auszuschalten:

- Drücken Sie die Schaltfläche *Standby* in der QiTech Control-Software; die Schnecke und die Heizelemente werden ausgeschaltet
- Prozesslinie am Hauptschalter des QiTech Extruder ausschalten und in die Stellung „O" bringen

Im Notfall kann die Maschine sofort über die Not-Halt-Einrichtung stillgesetzt werden.

Wird die Maschine über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, ziehen Sie den Netzstecker.

Hinweis: Werden während des Betriebs sicherheitsrelevante Veränderungen oder Defekte festgestellt, setzen Sie die Maschine sofort über den Hauptschalter am QiTech Extruder still und informieren Sie die zuständige Person, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird.

5. Wartung und Inspektion

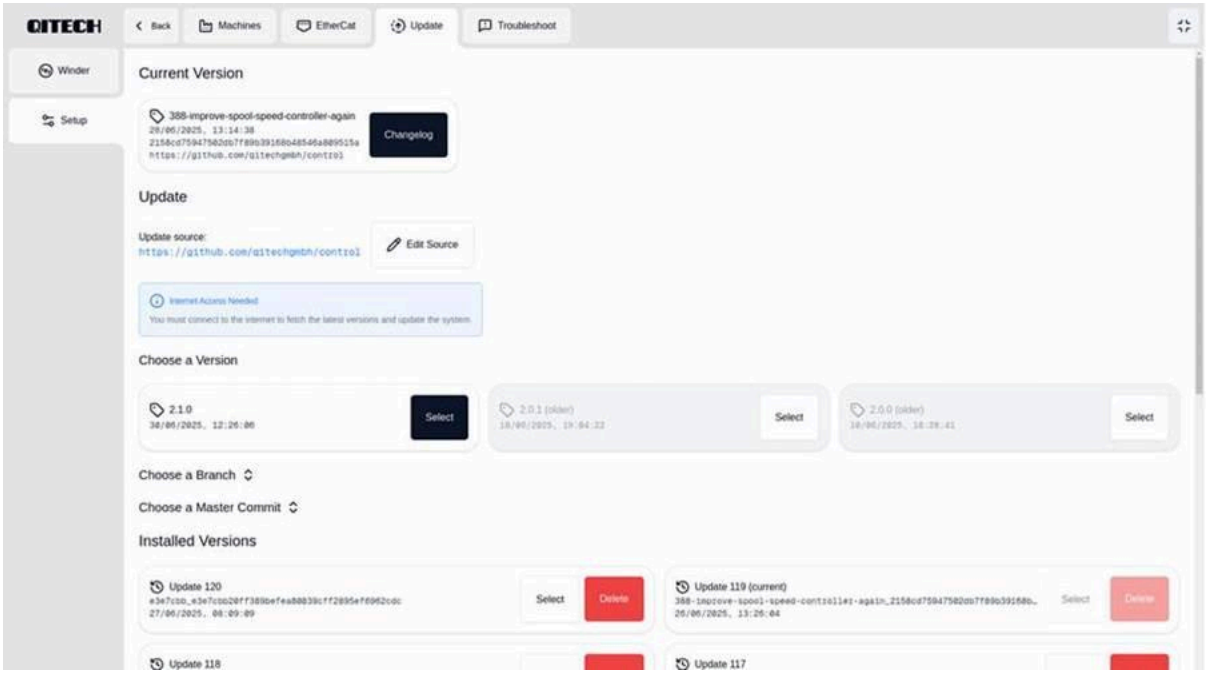
5.1 Aktualisierung der QiTech Control-Software

Software-Updates können Fehlerbehebungen, neue Funktionen oder Sicherheitsverbesserungen enthalten. Es wird daher empfohlen, regelmäßig zu prüfen, ob Updates verfügbar sind, und diese zeitnah zu installieren.

Um ein Software-Update durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

- Sicherstellen, dass die Maschine über eine aktive Internetverbindung verfügt
- QiTech Control-Software öffnen und zu *Setup* und *Updates*
- Verfügbare Updates werden angezeigt; das gewünschte Update auswählen
- Das Display fährt herunter und startet automatisch neu; die aktualisierte Softwareversion wird beim Neustart installiert

Frühere Softwareversionen und die vollständige Update-Historie können ebenfalls unter *Setup* und *Updates*.



Hinweis: Das Ändern der Softwarequelle oder die Installation inoffizieller Softwareversionen kann die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Maschine beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung. Nur offizielle Updates der QiTech Industries GmbH dürfen installiert werden.

5.2 Mechanische Wartung

Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Maschine dürfen nur von einer geschulten Person durchgeführt werden. Bei Arbeiten an heißen Komponenten sind hitzebeständige Handschuhe zu tragen.

Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Arbeiten sollten bei warmer Maschine durchgeführt werden. Restmaterial bleibt nur weich, solange die Maschine auf Temperatur ist, und Komponenten lassen sich in diesem Zustand leichter und ohne Beschädigung lösen. Heizen Sie die Maschine zunächst auf Betriebstemperatur auf und schalten Sie dann den Hauptschalter aus.



Warnung! Verbrennungen.
Düsenkopf, Düsenplatte, Zylinder, Schnecke und die Restschmelze bleiben nach dem Ausschalten der Maschine heiß. Tragen Sie hitzebeständige Handschuhe und Augenschutz, vermeiden Sie jeden Kontakt mit geschmolzenem Material und halten Sie den Arbeitsbereich frei.



Warnung! Unerwarteter Anlauf.
Bringen Sie vor dem Entfernen einer Komponente den Hauptschalter am QiTech Extruder in die Stellung „0" und sichern Sie ihn gegen Wiedereinschalten. In einer Prozesslinie schaltet der Hauptschalter die gesamte Linie spannungsfrei. Greifen Sie niemals in den offenen Zylinder, während der Antrieb unter Spannung steht.

5.2.1 Düsenplatte austauschen

Die Düsenplatte kann bei übermäßigem Verschleiß, einer Änderung des erforderlichen Durchsatzes oder zur Erzielung eines höheren Staudrucks bei der Verarbeitung von Verbundwerkstoffen ausgetauscht werden. Es dürfen Düsenplatten mit beliebigem Düsendurchmesser bis maximal 3 mm verwendet werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Anlage auf Betriebstemperatur vorheizen.
2. Den Hauptschalter in die Stellung „0" bringen und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Die Düsenplatte mit einem Innensechskantschlüssel entfernen
4. Die Düsenplatte im noch warmen Zustand mit einer Messingbürste reinigen, da Kunststoffrückstände aus der Extrusion an ihr haften. Keine Stahlwerkzeuge verwenden, da diese die Oberflächen beschädigen. Zum Aufweichen hartnäckiger Rückstände kann eine Heißluftpistole verwendet werden.
5. Die gereinigte oder neue Düsenplatte einsetzen und mit einem Mindest-Anzugsmoment von 25 Nm sichern.
6. Die Schrauben bei heißer Düsenplatte nachziehen, da es durch thermische Effekte zu einem leichten Verlust der Vorspannung kommen kann.

5.2.2 Berstscheibe austauschen

Die Berstscheibe befindet sich am Düsenkopf und schützt die Maschine vor übermäßigem Schmelzedruck. Sie wird erst ausgetauscht, nachdem sie angesprochen hat. Eine angesprochene Berstscheibe ist an austretendem geschmolzenem Material erkennbar. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Anlage auf Betriebstemperatur vorheizen.
2. Den Hauptschalter in die Stellung „0" bringen und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Die Berstscheibe mit einem Schraubendreher vom Düsenkopf abschrauben.
4. Den Sitz im Düsenkopf im noch warmen Zustand reinigen. Eine Heißluftpistole ist ein nützliches Hilfsmittel zum Entfernen von Materialrückständen.
5. Eine neue Berstscheibe einschrauben

Eine angesprochene Berstscheibe ist stets zu entsorgen und darf niemals wieder eingebaut werden. Die technische Zeichnung der Berstscheibe befindet sich in Anhang B: Technische Zeichnung der Düse, D (2:1).

5.2.3 Sieb reinigen oder austauschen

Das Sieb befindet sich hinter der Düsenplatte und hält Verunreinigungen in der Schmelze zurück. Es kann gereinigt und wiederverwendet oder durch ein neues Sieb ersetzt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Anlage auf Betriebstemperatur vorheizen.
2. Den Hauptschalter in die Stellung „0" bringen und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Die Düsenplatte mit einem Innensechskantschlüssel entfernen
4. Das Sieb und die Brecherplatte entfernen. Beide Komponenten sind mit einem Sicherungsring gesichert, der zunächst mit dem passenden Werkzeug, etwa einer Sicherungsringzange, entfernt werden muss.
5. Ein neues Sieb einsetzen und die Düsenplatte wieder anbringen.

5.2.4 Schneckenwechsel

Die Schnecke kann ausgetauscht werden, wenn Material auf ihr aufgeschmolzen ist, die Schnecke blockiert ist oder ein besser zum Material passendes Schneckenprofil eingesetzt werden soll. Zulässig sind nur Schnecken mit einer Schneckengeometrie gemäß Abschnitt 1.2. Die für den Vorgang erforderliche Gewindestange ist an der Rückseite des Extruders aufbewahrt.

Ausbau

1. Den Trichter entleeren und die Maschine spülen, bis kein Rückstand des vorherigen Materials mehr austritt.
2. Die Maschine in den Standby-Modus setzen. Die Maschine muss warm bleiben, damit das Restmaterial weich bleibt.
3. Den Hauptschalter in die Stellung „0" bringen und gegen Wiedereinschalten sichern.

4. Den Düsenkopf entfernen. Er wird als eine Baugruppe abgenommen, bestehend aus Düsenplatte, Drucksensor, Temperatursensor und Düsen-Heizband. Alle Kabel bleiben angeschlossen.
5. Den Düsenkopf in den Düsenkopfhalter an der Seite der Maschine legen und mit der beigefügten Mutterschraube sichern.

Prüfen, ob die Passfedernut der Getriebebuchse in der unteren Hälfte ausgerichtet ist. Diese Ausrichtung stellt sicher, dass die Passfeder beim Austreiben der Schnecke nicht aus der Nut herausfällt. Falls die Passfedernut nicht nach unten ausgerichtet ist: Motor vom Getriebe abnehmen und Motorwelle von Hand drehen, bis die Passfedernut nach unten ausgerichtet ist.

6. Die Gewindestange aus ihrer Halterung an der Seite des Extruders nehmen und von hinten in den Zylinder einführen.
7. Die Gewindestange mit einem Schraubendreher gleichmäßig eindrehen und die Schnecke nach vorn aus dem Zylinder treiben. Keine Schlagwerkzeuge verwenden.
8. Die Schnecke beim Austreten vorn aufnehmen und in einen hitzebeständigen Behälter legen. Die Schnecke ist heiß und schwer.
9. Die Gewindestange entfernen und in ihre Halterung an der Seite des Extruders zurücklegen.

Einbau

1. Die Schnecke und die Zylinderbohrung im noch warmen Zustand mit einer Messingbürste reinigen. Keine Stahlwerkzeuge verwenden, da diese die Oberflächen beschädigen.
2. Die Schnecke auf Verschleiß, Riefen und Beschädigungen der Beschichtung prüfen. Eine beschädigte Schnecke nicht wieder einbauen.

Vor dem Einbau der neuen Schnecke prüfen, ob sich die Passfeder noch in der Passfedernut der Getriebewelle befindet. Richten Sie in diesem Fall die Passfedernut der Schnecke vor dem Einsetzen an der vorhandenen Passfeder aus. Achten Sie beim Einsetzen der Schnecke darauf, dass die Passfeder und die entsprechende Passfedernut der Getriebewelle korrekt ausgerichtet sind.

3. Die neue oder gereinigte Schnecke von vorn in den Zylinder einsetzen und einschieben, bis sie in die Passfeder im Lagergehäuse eingreift. Das Eingreifen ist deutlich spürbar. Das vordere Ende der Schnecke am Extruderauslass muss geringfügig unterhalb der Flanschfläche liegen, auf der die Düse montiert ist. Falls erforderlich, die Schnecke mit kontrollierten Schlägen eines Schonhammers vorsichtig weiter in den Extruder treiben, bis die erforderliche Position erreicht ist.
4. Den Düsenkopf wieder anbringen. Für die Montage stets neue Schrauben verwenden und die vorgeschriebenen Keilsicherungsscheiben einsetzen. Die Schrauben mit einem Mindest-Drehmoment von 25 Nm anziehen.

5. Nach dem erstmaligen Aufheizen der Maschine die Schrauben nachziehen, um einen durch Wärmeausdehnung und Setzen verursachten Verlust der Vorspannung auszugleichen.
6. Das Nozzle Pressure Limit in der Config-Ansicht prüfen. Der Druck-PID und die Temperatur-PIDs müssen gegebenenfalls neu eingestellt werden.
7. Ein Teststück extrudieren und den Filamentdurchmesser sowie die Schmelzqualität prüfen, bevor die Produktion wieder aufgenommen wird.

6. Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die häufigsten Fehler, ihre möglichen Ursachen und die empfohlenen Abhilfemaßnahmen. Kann ein Fehler mit den unten beschriebenen Maßnahmen nicht behoben werden, wenden Sie sich für technische Unterstützung an die QiTech Industries GmbH.

Stellen Sie vor jedem Versuch der Fehlerbehebung sicher, dass sich die Maschine in einem sicheren Zustand befindet. Bei Fehlern, die den Zugang zu inneren Komponenten erfordern, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Fehler	**Mögliche Ursache**	**Abhilfe**
Maschine wird von der Control-Software nicht erkannt	LAN-Kabel nicht angeschlossen	LAN-Kabel prüfen und wieder anschließen
	Veraltete Softwareversion	QiTech Control-Software aktualisieren
	Fehler in der Netzwerkkonfiguration	Netzwerkeinstellungen prüfen
Hauptmotor startet nicht	Not-Halt-Einrichtung betätigt	Die Not-Halt-Einrichtung zurücksetzen und die Betriebsart in der Software neu starten
	Betriebstemperatur noch nicht erreicht	Den Extruder vorheizen; der Motor wird erst bei 100 °C oder höher freigegeben
	Überlastschutz ausgelöst	Die Maschine neu starten; auf übermäßige Last oder Blockierung prüfen; prüfen, ob die Schnecke blockiert ist
	Netzstecker nicht angeschlossen	Netzanschluss und Stromversorgung prüfen
Temperatursensoren geben Warnungen aus	Wackelkontakt oder Kabelbruch	Die Verbindungen zwischen der Temperaturmesseinheit und der Steuereinheit prüfen

	Motor- und Sensorkabel parallel verlegt	Motorkabel und Sensorkabel möglichst weit voneinander entfernt verlegen; niemals parallel
Schmelze hat nicht die gewünschte Konsistenz oder Farbe	Temperatur zu hoch eingestellt	Die Temperatur reduzieren; prüfen, ob das Material zersetzt oder verbrannt ist
	Temperatur zu niedrig eingestellt oder Vorheizen unzureichend	Die Temperatur erhöhen und für ausreichendes Vorheizen sorgen
	Reste alten Materials in der Schnecke	Die Schnecke mit dem neuen Material spülen, bis keine Mischung mehr verbleibt
	Granulat nicht getrocknet oder Ausgangsmaterial verunreinigt	Getrocknetes, unverunreinigtes Granulat verwenden
Materialdurchsatz ist nicht konstant	Material im Trichter verbrückt oder zusammengebacken	Das Material im Trichter prüfen und lockern
	Granulatkörner zu groß, um eingezogen zu werden	Granulat mit geeigneter Korngröße verwenden
	Schmelzkopf oder Düse blockiert	Den Schmelzkopf oder die Düse prüfen und reinigen
	Zu wenig Material im Trichter	Sicherstellen, dass immer genügend Material im Trichter ist
Ablagerungen bilden sich am Schmelzkopf	Temperatur am Schmelzkopf zu niedrig	Die Temperatur des Schmelzkopfs oder der vorderen Heizzone erhöhen
	Unzureichende Isolierung	Den Schmelzkopf zusätzlich isolieren

Düsendruck zu hoch	Temperatur zu niedrig / Schmelze zu zähflüssig	Die Temperatur erhöhen; die Schneckendrehzahl reduzieren
	Düse blockiert	Druck ablassen, die Düse prüfen und erst nach Abfall des Drucks neu starten
Schnecke ist blockiert	Betriebstemperatur noch nicht erreicht, Material nicht vollständig aufgeschmolzen	Alle Heizzonen vor dem Start der Extrusion auf ihre Zieltemperatur vorheizen
	Material nach langer Verweilzeit bei Temperatur auf der Schnecke aufgeschmolzen	Die Drehrichtung kurz auf Backward setzen, um die Schnecke zu entlasten; bleibt die Schnecke blockiert, sie zur Reinigung ausbauen und bei Bedarf austauschen
	Schneckengeometrie nicht für das verarbeitete Material geeignet	Eine geeignete Schnecke einsetzen; zulässig sind nur Schnecken mit einer Schneckengeometrie gemäß Abschnitt 1.2

7. Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

Wenn die Maschine das Ende ihrer geplanten Nutzungsdauer erreicht hat, empfiehlt die QiTech Industries GmbH, den Hersteller zu kontaktieren, um die Rücknahme der Maschine zu veranlassen. Ist dies nicht möglich, muss die Maschine dauerhaft außer Betrieb genommen und gemäß den Anweisungen in diesem Kapitel sowie unter Einhaltung der geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.

Demontage und Außerbetriebnahme dürfen nur von geschultem und qualifiziertem Fachpersonal des Betreibers durchgeführt werden.

Außerbetriebnahme

Vor Beginn der Demontage muss die Maschine durch ordnungsgemäßes Ausschalten außer Betrieb genommen, die Stromversorgung getrennt und die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden. Lassen Sie die Maschine vollständig abkühlen, bevor Sie mit der Demontage fortfahren.

Demontage

Für die Demontage werden ein M5-Innensechskantschlüssel und ein Standard-Schraubendrehersatz benötigt. Tragen Sie während der Demontage Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung.

Die Maschine besteht größtenteils aus Aluminium- und Kunststoffkomponenten, die durch Lösen der Schraubverbindungen leicht getrennt werden können. Gehen Sie wie folgt vor:

- Alle Kabel entfernen und zur getrennten Entsorgung beiseitelegen
- Die Aluminium-Verbundplatten durch Lösen der Schraubverbindungen vom Gehäuserahmen entfernen
- Mechanische Komponenten von den elektronischen Komponenten trennen
- Alle Hilfsstoffe entfernen und getrennt sammeln

Entsorgung

Alle Komponenten müssen nach Materialklasse getrennt werden, um eine anschließende Wiederverwertung oder differenzierte Verschrottung zu ermöglichen. Die folgenden Materialien erfordern eine getrennte Entsorgung durch einen zugelassenen Fachbetrieb:

- Elektrische und elektronische Komponenten
- Schmierstoffe und Öle

Geräte, die das WEEE-Symbol tragen, dürfen nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass alle Abfälle nach Material getrennt und über eine zugelassene Sammel- oder Rücknahmestelle gemäß den geltenden nationalen Vorschriften entsorgt werden.

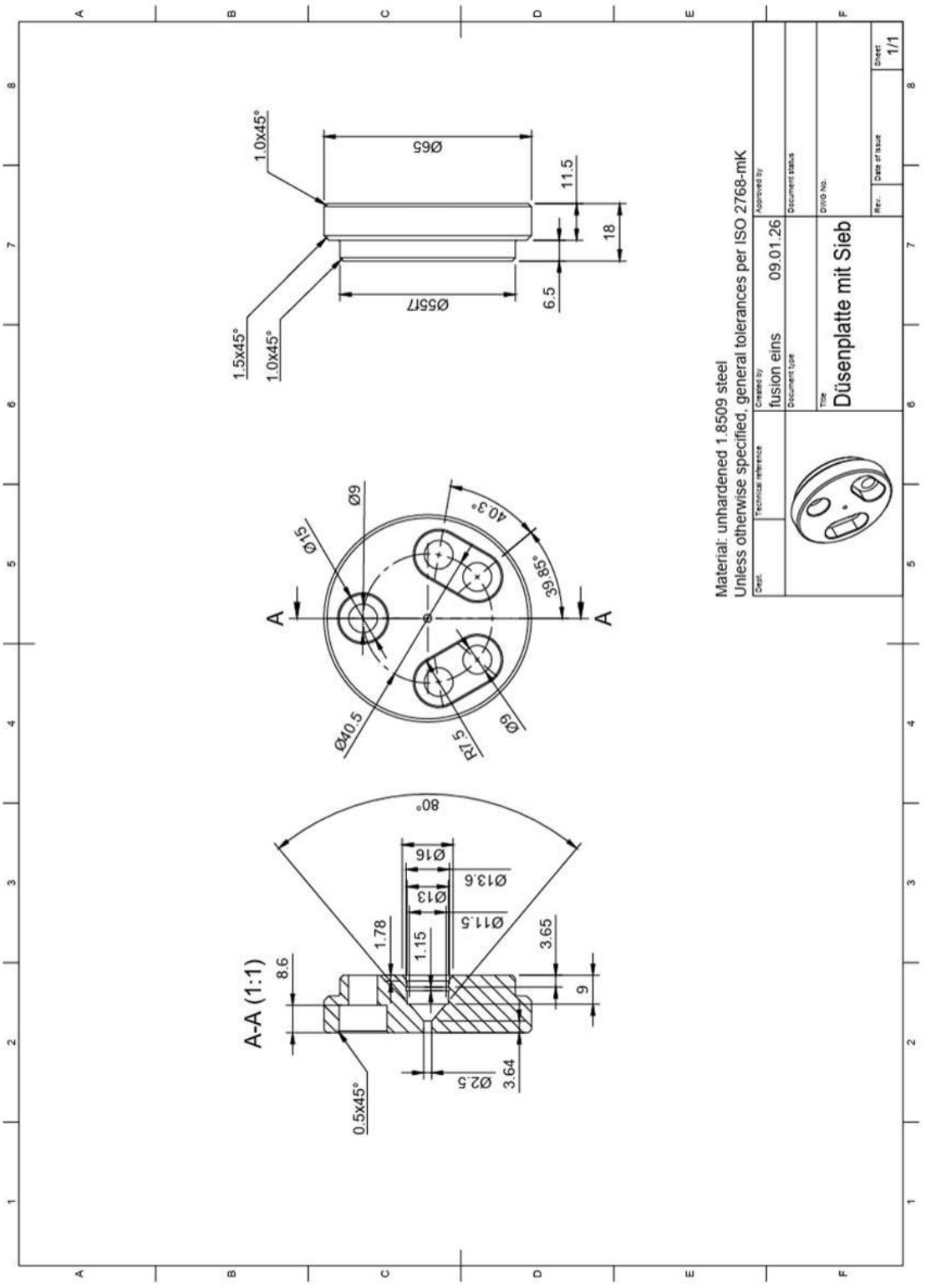
Hinweis: Die Entsorgung gefährlicher Stoffe wie Schmierstoffe, Öle und elektronische Komponenten muss gemäß den geltenden nationalen Umweltvorschriften erfolgen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb.

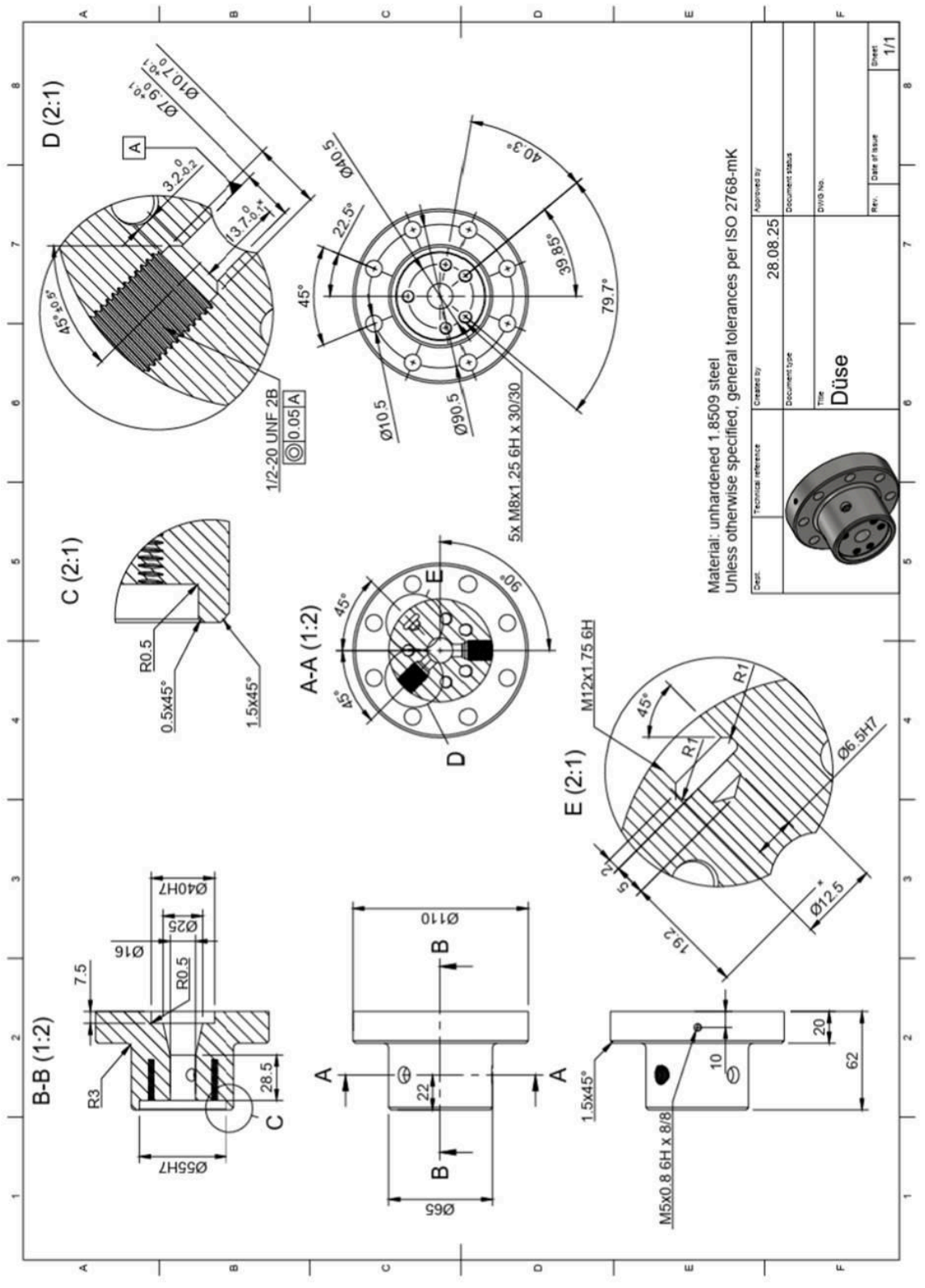
8. Anhänge

Anhang A: Darstellung der Prozesslinie

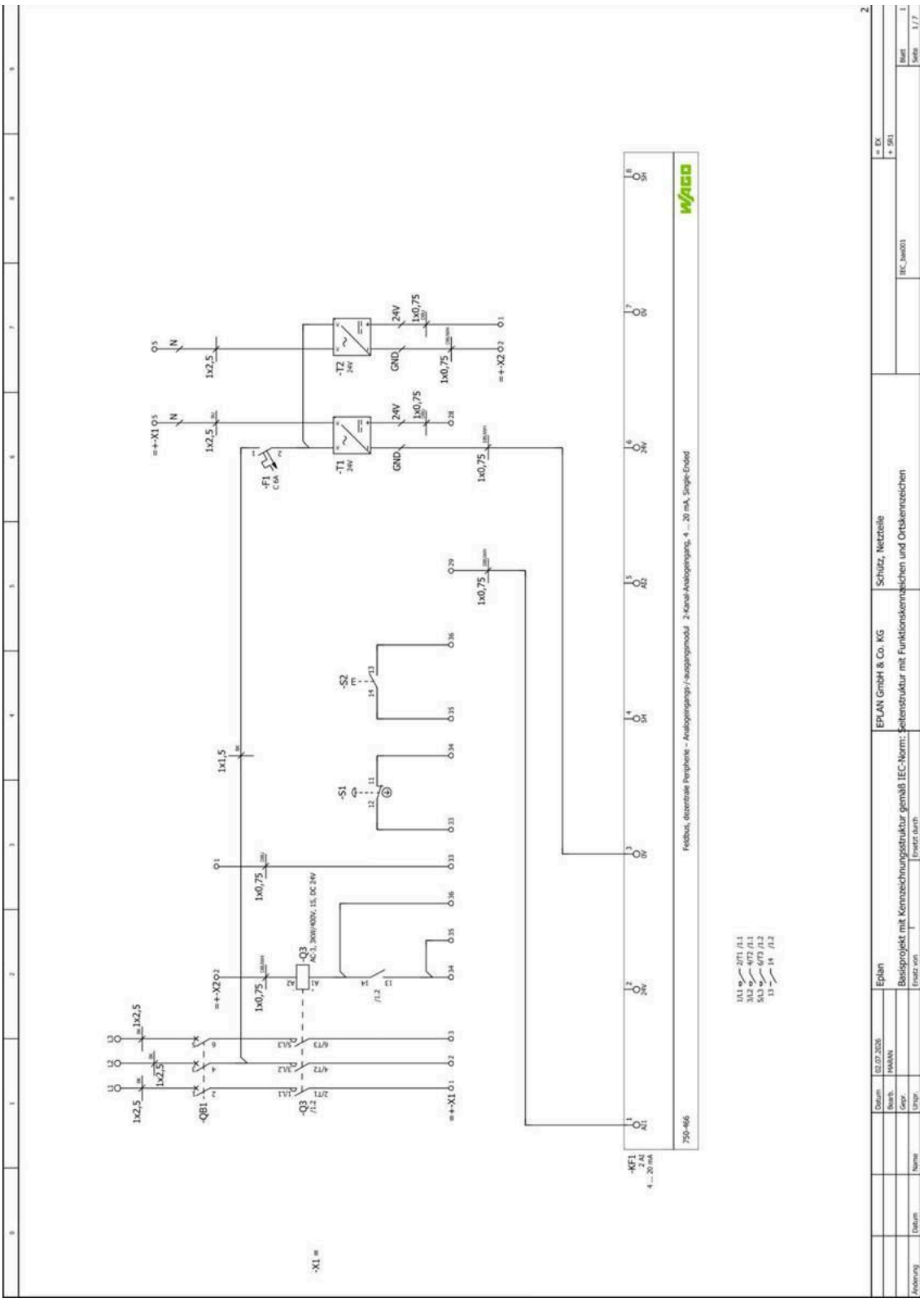


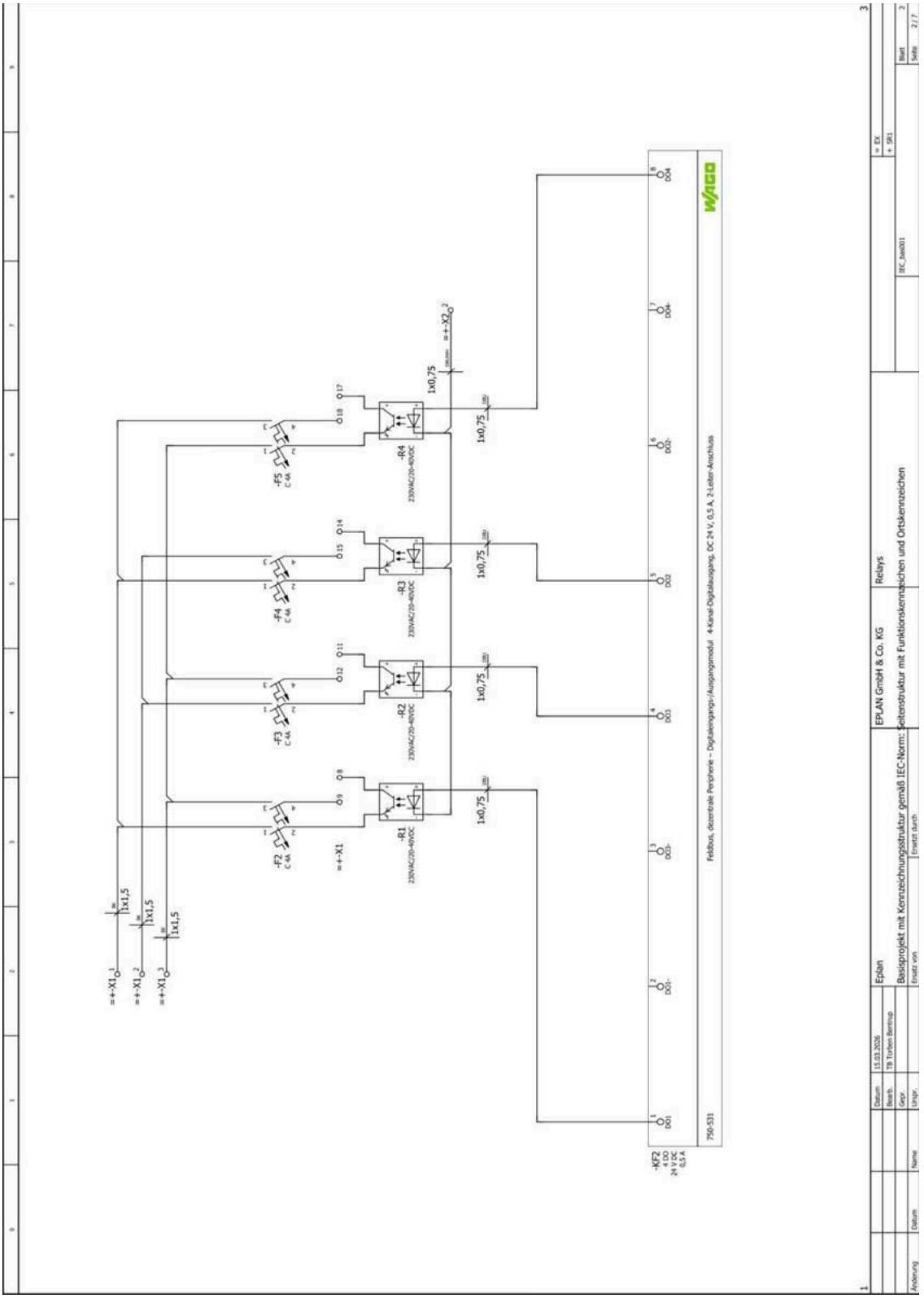
Anhang B: Technische Zeichnung der Düse

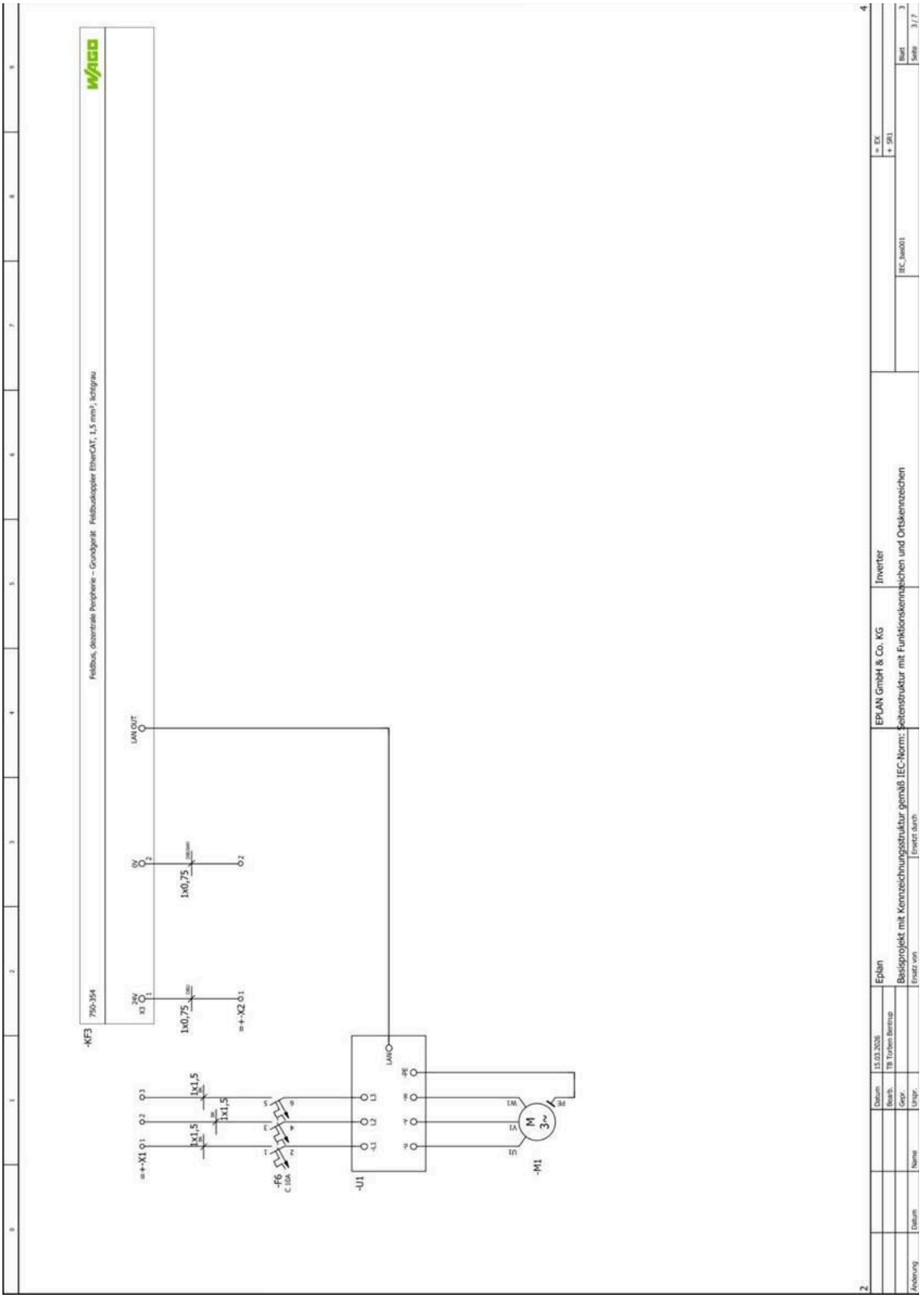


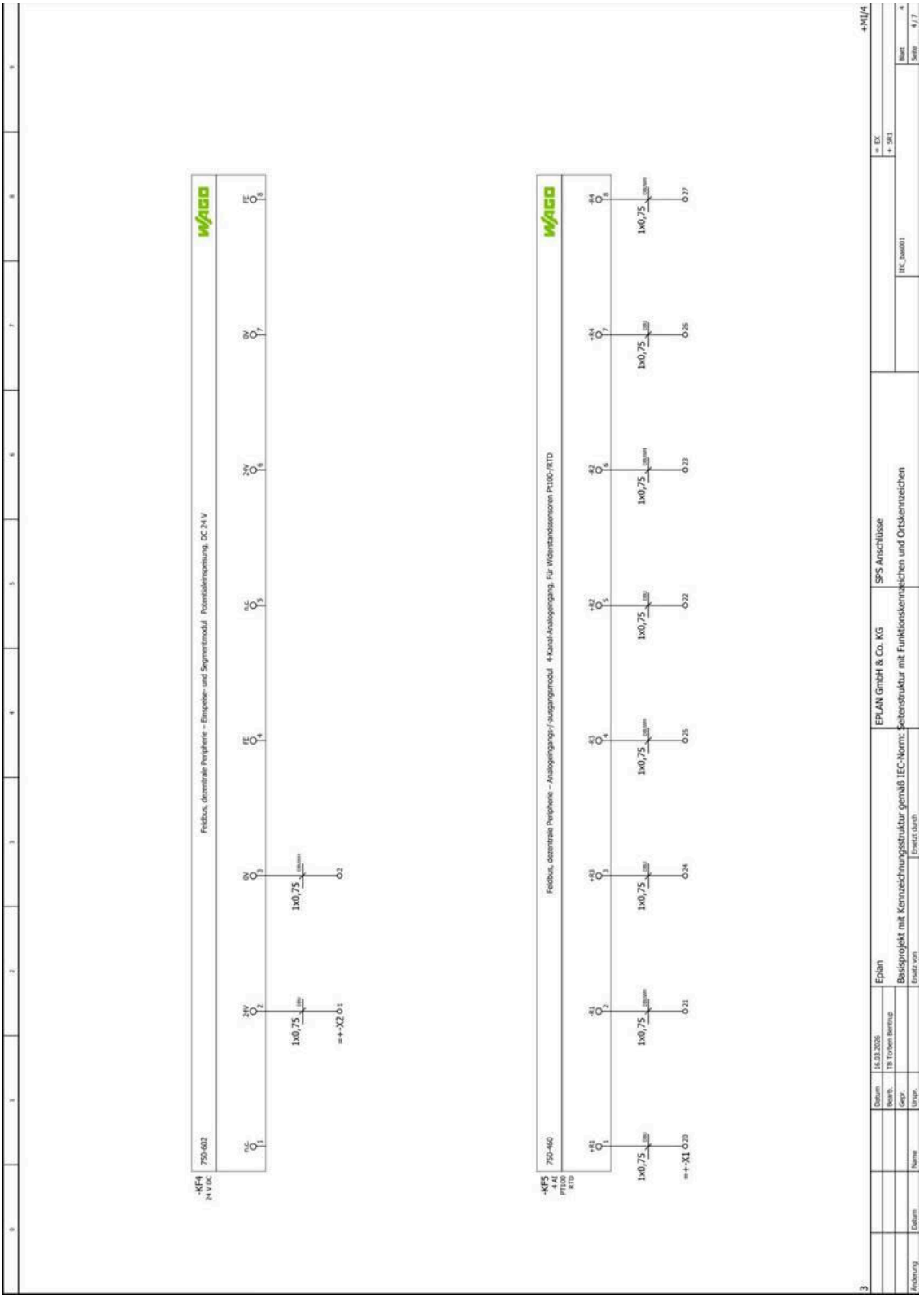

D (2:1)
A
1/2-20 UNF 2B
0.05 A
Ø10.5
Ø90.5
5x M8x1.25 6H x 30/30
C (2:1)
R0.5
0.5x45°
1.5x45°
A-A (1:2)
D
E (2:1)
M12x1.75 6H
R1
Ø6.5H7
Ø12.5
19.2
B-B (1:2)
Ø40H7
Ø25
Ø16
R0.5
7.5
R3
28.5
C
Ø55H7
Ø110
Ø65
22
M5x0.8 6H x 8/8
10
20
62
Material: unhardened 1.8509 steel
Unless otherwise specified, general tolerances per ISO 2768-mK
28.08.25
Düse
1/1

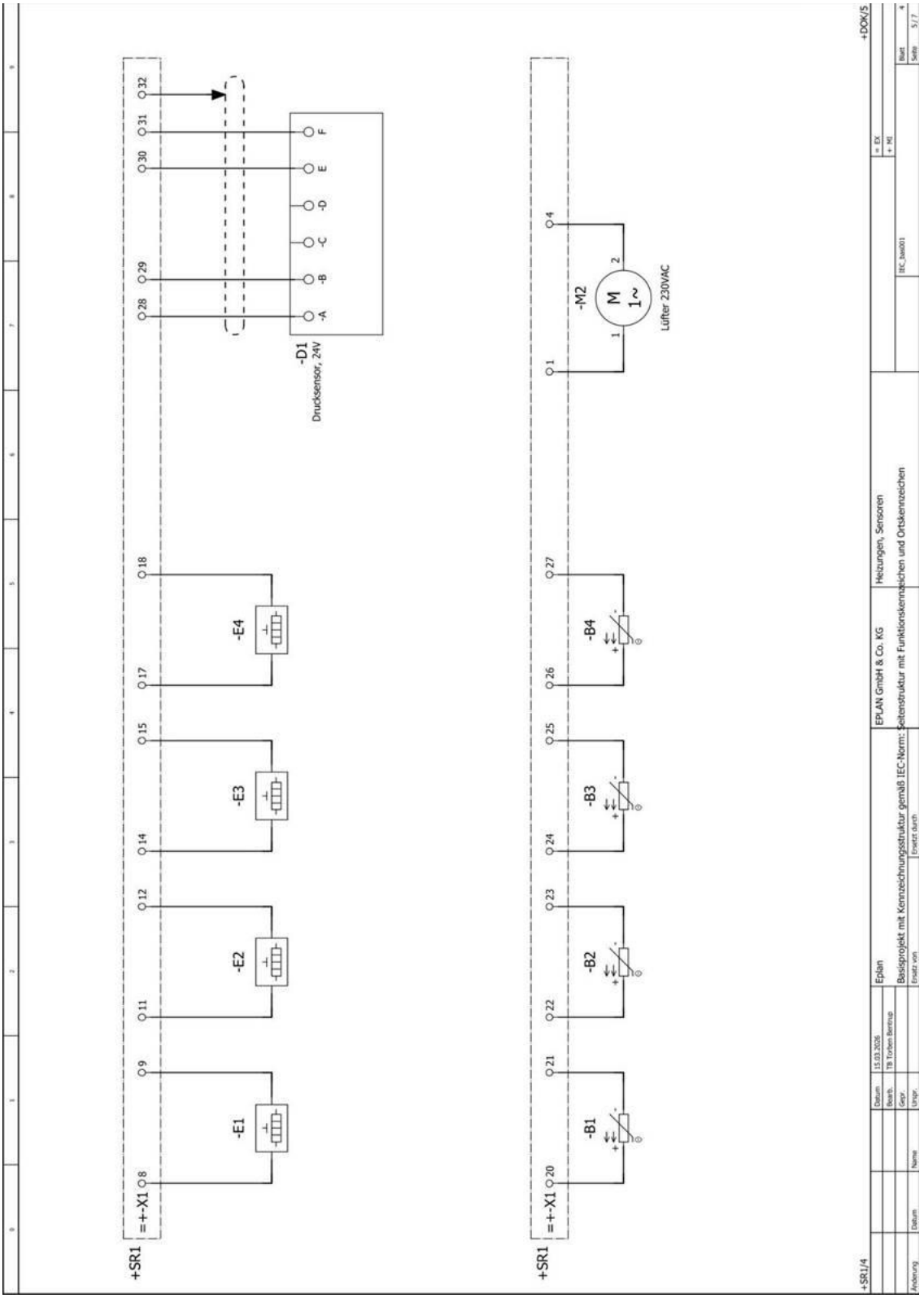
Anhang C: Elektrische Dokumentation und Artikelstückliste




EPLAN GmbH & Co. KG
Relays
Basisprojekt mit Kennzeichnungsstruktur gemäß IEC-Norm: Seitenstruktur mit Funktionskennzeichen und Ortskennzeichen
Eplan
Feldbus, dezentrale Peripherie – Digitaleingangs-/Ausgangsmodul 4-Kanal-Digitalausgang; DC 24 V; 0,5 A; 2-Leiter-Anschluss
750-531
WAGO
-KF2
-R1
-R2
-R3
-R4
-F2
-F3
-F4
-F5
=+-X1
=+-X2
1x0,75
1x1,5


-KF3
750-354
Feldbus, dezentrale Peripherie – Grundgerät: Feldbuskoppler EtherCAT; 1,5 mm²; lichtgrau
LAN OUT
24V
0V
1x0,75
=+-X2
=+-X1
1x1,5
-F6
C 10A
-U1
LAN
-M1
M
3~
EPLAN GmbH & Co. KG
Inverter
Basisprojekt mit Kennzeichnungsstruktur gemäß IEC-Norm: Seitenstruktur mit Funktionskennzeichen und Ortskennzeichen
Eplan
15.03.2026
TB Torben Berting
= EK
+ SR1
IEC_basic01


-KF4
24 V DC
750-602
Feldbus, dezentrale Peripherie – Einspeise- und Segmentmodul Potentialeinspeisung, DC 24 V
WAGO
1x0,75
=+-X2
-KF5
4 AI
PT100
RTD
750-460
Feldbus, dezentrale Peripherie – Analogeingangs- / -ausgangsmodul 4-Kanal-Analogeingang, Für Widerstandssensoren Pt100-/RTD
=+-X1
+M1/4
EPLAN GmbH & Co. KG
SPS Anschlüsse
Basisprojekt mit Kennzeichnungsstruktur gemäß IEC-Norm: Seitenstruktur mit Funktionskennzeichen und Ortskennzeichen
Eplan
16.03.2026
TB Torben Bentrup


+SR1
=+-X1
-E1
-E2
-E3
-E4
-D1
Drucksensor, 24V
-A
-B
-C
-D
-E
-F
-B1
-B2
-B3
-B4
-M2
M
1~
Lüfter 230VAC
EPLAN GmbH & Co. KG
Heizungen, Sensoren
Basisprojekt mit Kennzeichnungsstruktur gemäß IEC-Norm: Seitenstruktur mit Funktionskennzeichen und Ortskennzeichen
+DOK/S
+SR1/4

Artikelstückliste

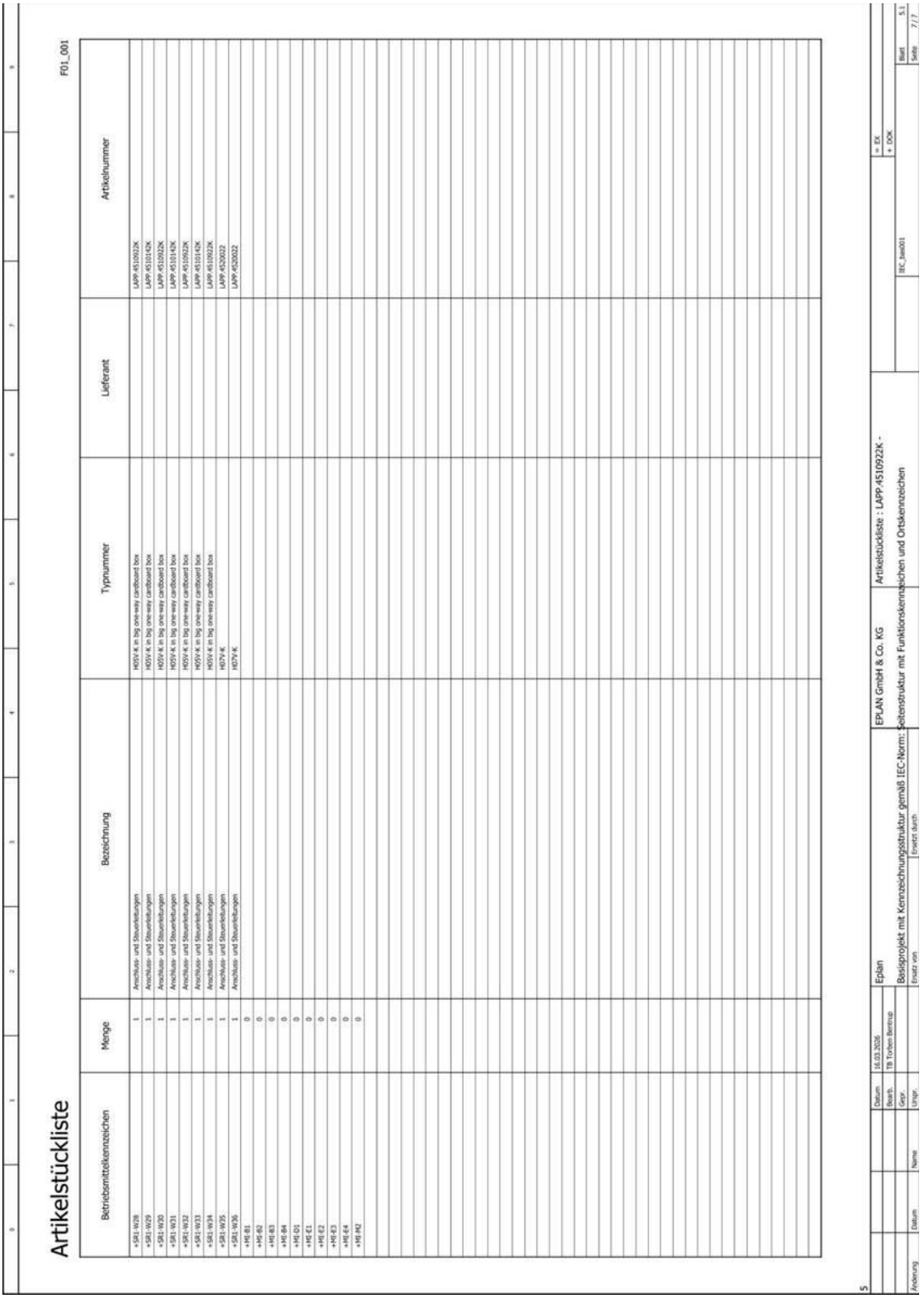
F01_001

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Lieferant	Artikelnummer
-X1	3	Durchgangsreihenklemme	2202-1401		WAGO.2202-1401
-X1	3	Durchgangsreihenklemme	2202-1404		WAGO.2202-1404
-X1	1	Schutzleiter-Reihenklemme	2202-1407		WAGO.2202-1407
-X1	24	Durchgangsreihenklemme	2202-1201		WAGO.2202-1201
-X1	6	Schutzleiter-Reihenklemme	2202-1207		WAGO.2202-1207
-X2	4	Durchgangsreihenklemme	2202-1201		WAGO.2202-1201
+SR1-F1	1	Sicherungsautomat - S200 - 1P - C - 6 A	S201-C6		ABB.2CDS251001R0064
+SR1-F2	1	Sicherungsautomat - S200 - 2P - C - 4 A	S202-C4		ABB.2CDS252001R0044
+SR1-F3	1	Sicherungsautomat - S200 - 2P - C - 4 A	S202-C4		ABB.2CDS252001R0044
+SR1-F4	1	Sicherungsautomat - S200 - 2P - C - 4 A	S202-C4		ABB.2CDS252001R0044
+SR1-F5	1	Sicherungsautomat - S200 - 2P - C - 4 A	S202-C4		ABB.2CDS252001R0044
+SR1-F6	1	Sicherungsautomat - S200 - 3P - C - 10 A	S203-C10		ABB.2CDS253001R0104
+SR1-KF1	1	Feldbus, dezentrale Peripherie – Analogeingangs-/-ausgangsmodul	750-466		WAGO.750-466
+SR1-KF2	1	Feldbus, dezentrale Peripherie – Digitaleingangs-/Ausgangsmodul	750-531		WAGO.750-531
+SR1-KF3	1	Feldbus, dezentrale Peripherie – Grundgerät	750-354		WAGO.750-354
+SR1-KF4	1	Feldbus, dezentrale Peripherie – Einspeise- und Segmentmodul	750-602		WAGO.750-602
+SR1-KF5	1	Feldbus, dezentrale Peripherie – Analogeingangs-/-ausgangsmodul	750-460		WAGO.750-460
+SR1-M1	0				
+SR1-Q2	0				
+SR1-Q3	1	SCHUETZ,AC3:3KW 1S DC24V,STEH	3RT2015-1BB41-1AA0	SIE	SIE.3RT2015-1BB41-1AA0
+SR1-R1	0				
+SR1-R2	0				
+SR1-R3	0				
+SR1-R4	0				
+SR1-S1	0				
+SR1-S2	0				
+SR1-T1	1	<<???>>	HDR-15-5		MWP.HDR-15-5
+SR1-T2	1	<<???>>	HDR-60-24		MWP.HDR-60-24
+SR1-U1	0				
+SR1-W1	1	Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 BK	Multi-Standard SC 2.2	LAPP	LAPP.4150501
+SR1-W2	1	Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 BK	Multi-Standard SC 2.2	LAPP	LAPP.4150501
+SR1-W3	1	Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 BK	Multi-Standard SC 2.2	LAPP	LAPP.4150501
+SR1-W4	1	Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BK	Multi-Standard SC 2.2	LAPP	LAPP.4150401
+SR1-W5	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510922K
+SR1-W6	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510142K
+SR1-W7	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510922K
+SR1-W8	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510142K
+SR1-W9	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510922K
+SR1-W10	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510142K
+SR1-W11	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510922K
+SR1-W12	1	Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BK	Multi-Standard SC 2.2	LAPP	LAPP.4150401
+SR1-W13	1	Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BK	Multi-Standard SC 2.2	LAPP	LAPP.4150401
+SR1-W14	1	Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BK	Multi-Standard SC 2.2	LAPP	LAPP.4150401
+SR1-W15	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510922K
+SR1-W16	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510142K
+SR1-W17	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510142K
+SR1-W18	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510142K
+SR1-W19	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510142K
+SR1-W20	1	Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BK	Multi-Standard SC 2.2	LAPP	LAPP.4150401
+SR1-W21	1	Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BK	Multi-Standard SC 2.2	LAPP	LAPP.4150401
+SR1-W22	1	Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BK	Multi-Standard SC 2.2	LAPP	LAPP.4150401
+SR1-W23	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510142K
+SR1-W24	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510922K
+SR1-W25	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510142K
+SR1-W26	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510922K
+SR1-W27	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP.4510142K

+M1/4

5.1

			Datum	16.03.2026	Eplan	EPLAN GmbH & Co. KG	Artikelstückliste : WAGO.2202-1401 - LAPP.4510142K	= EX	
			Bearb.	TB Torben Bentrup				+ DOK	
			Gepr.		Basisprojekt mit Kennzeichnungsstruktur gemäß IEC-Norm: Seitenstruktur mit Funktionskennzeichen und Ortskennzeichen			IEC_basi001	Blatt 5
Änderung	Datum	Name	Urspr.		Ersatz von	Ersetzt durch			Seite 6 / 7



Artikelstückliste

F01_001

Betriebsmittelkennzeichen	Menge	Bezeichnung	Typnummer	Lieferant	Artikelnummer
+SR1-W28	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP 4510922K
+SR1-W29	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP 4510142K
+SR1-W30	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP 4510922K
+SR1-W31	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP 4510142K
+SR1-W32	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP 4510922K
+SR1-W33	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP 4510142K
+SR1-W34	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H05V-K in big one-way cardboard box		LAPP 4510922K
+SR1-W35	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H07V-K		LAPP 4520022
+SR1-W36	1	Anschluss- und Steuerleitungen	H07V-K		LAPP 4520022
+HI-B1	0				
+HI-B2	0				
+HI-B3	0				
+HI-B4	0				
+HI-G1	0				
+HI-E1	0				
+HI-E2	0				
+HI-E3	0				
+HI-E4	0				
+HI-H2	0				

			Datum	16.03.2026	Eplan	EPLAN GmbH & Co. KG	Artikelstückliste : LAPP 4510922K -	= EK	
			Bearb.	TB Torben Berthop	Basisprojekt mit Kennzeichnungsstruktur gemäß IEC-Norm:	Seitenstruktur mit Funktionskennzeichen und Ortskennzeichen		+ DOK	
			Gepr.						Blatt 5.1
Änderung	Datum	Name	Ungpr.		Ersetzt von	Ersetzt durch		IEC_bas001	Seite 7/7